

Boltzmann 方程及其应用

中文研读笔记

Lingfeng Zhang

据 Carlo Cercignani, *The Boltzmann Equation and Its Applications* 整理

2026

整理说明

本笔记以 Carlo Cercignani 1988 年出版的 *The Boltzmann Equation and Its Applications* 为唯一主要内容来源。它不是逐句翻译，而是围绕原书的数学主线重新组织：从 N 粒子确定性动力学出发，以概率分布压缩不可获取的微观信息；由约化分布和分子混沌得到 Boltzmann 方程；再研究碰撞算子的守恒、耗散与平衡结构，最后进入线性理论、Knudsen 极限、模型求解和存在唯一性。

原 PDF 的文件页序比书内印刷页码多 13 页。各节后的“原书印刷页”一律指书页下方的页码；关键公式旁的“原书式”保留原书编号，笔记本身则采用章、节、公式三级编号。扫描版的 OCR 对希腊字母、上下标和积分域识别不可靠，因此公式依照页面图像和上下文重写，OCR 只用于定位。

原书沿用经典动理学记号，以 ξ 表示分子速度。现代文献常用 v ；本笔记在推导主体中保留 ξ ，只在便于说明碰撞几何的地方使用 v, v_* 。质量密度型分布记为 $f(t, \mathbf{x}, \xi)$ ，若某处采用概率密度或数密度，会明确说明归一化。

全书的一个问题链

Hamilton 微观动力学 $\rightarrow$ Liouville 方程与约化分布 $\rightarrow$ Boltzmann 方程
 $\rightarrow$ 守恒律与 H 耗散 $\rightarrow$ Maxwell 平衡,
再由平衡附近线性化 $\rightarrow$ 谱、半空间与边值问题 $\rightarrow$ 流体极限和输运系数
 $\rightarrow$ 存在性、唯一性与有效性。

这条链中最敏感的环节是“由多粒子相关到二次碰撞项”；最有力的结构是碰撞不变量和熵耗散；最困难的分析问题是输运与非线性碰撞、边界及多尺度极限同时出现。

阅读路线与统一符号

三条阅读路线

1. **方程结构路线**: 第 I 章 $\rightarrow$ 第 II 章 $\rightarrow$ 第 III 章 $\rightarrow$ 第 VIII 章。适合关心方程推导、熵结构和解理论的读者。
2. **流体极限路线**: 第 II 章第 6-8 节 $\rightarrow$ 第 IV 章 $\rightarrow$ 第 V 章。适合分析与偏微分方程方向, 重点是线性化、零空间、可解性条件及奇异摄动。
3. **计算与应用路线**: 第 III 章边界条件 $\rightarrow$ 第 IV 章模型 $\rightarrow$ 第 VI、VII 章。适合稀薄气体、输运计算和半空间问题。

常用记号

记号	含义
$t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}$	时间、位置和分子速度, 通常 $(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) \in \mathbb{R}_+ \times \Omega \times \mathbb{R}^3$ 。
$f(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi})$	单粒子分布函数; $\int f d\mathbf{x} d\boldsymbol{\xi}$ 给出相空间元中的质量或粒子数。
f_*, f', f'_*	$f(\boldsymbol{\xi}_*), f(\boldsymbol{\xi}'), f(\boldsymbol{\xi}'_*)$ 的缩写。
$\mathcal{Q}(f, f)$	二次 Boltzmann 碰撞算子。
$\mathcal{M}[\rho, \mathbf{v}, T]$	密度 ρ 、宏观速度 $\mathbf{v}$ 、温度 T 的局部 Maxwellian。
$\mathbf{n}$	固体边界外法向; $\Gamma_{\pm} = \{(x, \boldsymbol{\xi}) : x \in \partial\Omega, \pm \boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} > 0\}$ 。
ε 或 Kn	平均自由程与宏观尺度之比, 即 Knudsen 数。
L	围绕 Maxwellian 的线性化碰撞算子; 原书采用其非正定号约定。
$\langle \phi, \psi \rangle$	由上下文指定权的速度空间内积。

目录

整理说明	ii
阅读路线与统一符号	iii
第一章 气体动理论的基本原理	1
1.1 导论：从微观确定性到统计描述	1
1.2 概率、密度与边缘分布	2
1.3 相空间与 Liouville 定理	2
1.4 硬球、刚性壁与平均自由程	3
1.5 相空间体积元的散射与误差增长	3
1.6 时间平均、遍历假设与平衡态	4
1.7 本章附录：高维球与 Gaussian 积分	4
1.8 章末推导复盘	5
第二章 Boltzmann 方程	7
2.1 非平衡态问题	7
2.2 硬球气体的多粒子约化方程	7
2.3 硬球 Boltzmann 方程与分子混沌	8
2.4 势散射、混合物与其他推广	8
2.5 碰撞项的几何与核	9
2.6 碰撞算子的基本性质与碰撞不变量	9
2.7 方程 $Q(f, f) = 0$ 与 Maxwellian	9
2.8 微观分布与宏观气体动力学	10
2.9 非截断势、掠射碰撞与 Fokker-Planck 极限	10
2.10 模型方程	11
2.11 本章附录：熵作为典型性量度	11

2.12 章末推导复盘	12
第三章 气体-表面作用与 H 定理	14
3.1 边界条件与气体-表面作用	14
3.2 散射核的微观计算	14
3.3 互易关系	15
3.4 凸函数不等式	15
3.5 Maxwell 边界条件与适应系数	15
3.6 气体-表面作用的数学模型	16
3.7 气体-表面作用的物理模型	16
3.8 分子束散射	17
3.9 H 定理与不可逆性	17
3.10 平衡态与 Maxwell 分布	17
3.11 本章附录: Hermite 与 Laguerre 多项式	18
3.12 章末推导复盘	18
第四章 线性输运	20
4.1 线性化碰撞算子	20
4.2 线性化 Boltzmann 方程	20
4.3 线性 Boltzmann 方程、输运与辐射转移	21
4.4 初边值问题解的唯一性	21
4.5 线性化碰撞项的进一步结构	21
4.6 趋近平衡与碰撞算子的谱	22
4.7 稳态一维问题与输运系数	22
4.8 一般时空问题	22
4.9 线性化动理学模型	23
4.10 变分原理	23
4.11 Green 函数	23
4.12 积分方程方法	24
4.13 章末推导复盘	24
第五章 小平均自由程与大平均自由程	26
5.1 Knudsen 数与无量纲化	26

5.2 Hilbert 展开	26
5.3 Chapman–Enskog 展开	27
5.4 对 Chapman–Enskog 方法的批评	28
5.5 初始层、边界层与激波层	28
5.6 展开、输运系数与匹配的进一步说明	28
5.7 凸体绕流的自由分子极限	29
5.8 非凸边界、遮蔽与再入射	29
5.9 近自由分子流	29
5.10 章末推导复盘	30
第六章 动理学模型的解析解	32
6.1 基本解方法	32
6.2 一维模型方程的分裂	32
6.3 最简输运方程的基本解	33
6.4 Kramers 与 Milne 半空间问题	33
6.5 平行板流与临界平板问题	33
6.6 常碰撞频率模型的非定常解	34
6.7 若干具体问题的解析解	34
6.8 更一般的有限矩模型	34
6.9 若干可完全分离的特殊情形	35
6.10 速度依赖碰撞频率下的非定常解	35
6.11 解析延拓	35
6.12 单原子气体中的声传播	35
6.13 二维、三维问题与绕体流	36
6.14 涨落与光散射	36
6.15 本章附录：奇异积分与因子分解	36
6.16 章末推导复盘	37
第七章 过渡区	39
7.1 导论	39
7.2 矩方法与离散纵标方法	39
7.3 变分法	40
7.4 Monte Carlo 方法	40

7.5	平面或圆柱边界区域中的流动与传热	40
7.6	激波结构	41
7.7	外部流动	41
7.8	气体向真空膨胀	41
7.9	章末方法复盘	42
第八章	Boltzmann 方程解的定理	44
8.1	导论	44
8.2	空间齐次情形	44
8.3	平滑化及其他修正方程	45
8.4	非标准分析方法	45
8.5	局部存在性与 Boltzmann 方程的有效性	45
8.6	近平衡的整体存在性	46
8.7	真空扰动	46
8.8	等能流解	46
8.9	边值问题：线性化与弱非线性情形	47
8.10	非线性边值问题	47
8.11	结语	47
8.12	章末证明路线复盘	48
第九章	总附录：1975–1987 年的修订与补充	51
9.1	基础、碰撞模型与边界理论的更新	51
9.2	流体极限与 Knudsen 层	51
9.3	蒸发、过渡流与激波	51
9.4	Maxwell 分子精确解与高能尾	52
	全书结构总览	53
	核心推导专题	54
	研读检核题与解答提纲	58
	主要方法对照	62
	常用符号与中英术语	63

进一步阅读线索	65
结语	66

第一章 气体动理论的基本原理

原书印刷页：1-39

本章解释为什么一个原则上确定的 $6N$ 维力学系统必须改写为概率问题。核心不是简单地宣称“粒子很多”，而是说明微观初值既不可测、不可存储，也会在碰撞动力学下迅速放大误差；宏观可观测量恰好只依赖低阶平均。Liouville 定理保证相空间体积不变，却不阻止一个小体积元被拉伸、折叠并形成细丝，这为粗粒化后的不可逆描述提供几何图景。

1.1 导论：从微观确定性到统计描述

原书印刷页：1-3

设第 i 个分子的坐标和速度为 $(\mathbf{x}_i, \boldsymbol{\xi}_i)$ ，经典动力学写成

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \boldsymbol{\xi}_i, \quad \dot{\boldsymbol{\xi}}_i = \mathbf{X}_i(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N), \quad i = 1, \dots, N, \quad (\text{原书式 I.1.1}) \quad (1.1.1)$$

其中 $\mathbf{X}_i$ 是单位质量所受力。形式上，给定 $6N$ 个初值即可求解；实际困难却是结构性的： N 可达 10^{20} ，初值不能同时精确测量，有限精度误差受碰撞放大，而且如此细致的轨道信息也不是压力、温度、应力或热流等宏观仪器所测量的对象。

因此合理未知量不再是一条相轨道，而是在相空间上的概率密度 $P_N(Z, t)$ ，其中 $Z = (\mathbf{x}_1, \boldsymbol{\xi}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \boldsymbol{\xi}_N)$ 。统计力学所做的第一层平均是对初值无知的平均；稀薄气体动理论还需要对碰撞细节作统计化处理。Boltzmann 方程的目标，就是让少量可观测量形成近似封闭且自主的时间演化。

易错点

统计描述不是说单个分子“不服从力学”，也不是用随机性替代动力学。它把无法制备和观测的微观初值改写为分布，并研究对宏观测量稳定的平均量。随机性首先来自描述层次，而非基本运动律。

本节小结

微观问题的主要障碍不是微分方程不存在，而是数据规模、误差敏感性和观测层次不匹配；这三点共同迫使状态变量从粒子轨道改为分布函数。

1.2 概率、密度与边缘分布

原书印刷页：3-9

连续变量 $z \in \mathcal{Z} \subset \mathbb{R}^n$ 的概率由密度 $P(z) \geq 0$ 给出：

$$\int_{\mathcal{Z}} P(z) dz = 1, \quad \langle \varphi \rangle = \int_{\mathcal{Z}} \varphi(z) P(z) dz. \quad (\text{原书式 I.2.1-I.2.2}) \quad (1.2.1)$$

Dirac 分布 $\delta(z - z_0)$ 表示确定状态；它不是普通函数，而由 $\int \varphi(z) \delta(z - z_0) dz = \varphi(z_0)$ 定义。若联合密度为 $P(z, w)$ ，则只观察 z 时的边缘密度为 $P_1(z) = \int P(z, w) dw$ 。多粒子约化分布正是这一操作在相空间上的应用。

均方涨落

$$\sigma_\varphi^2 = \langle (\varphi - \langle \varphi \rangle)^2 \rangle = \langle \varphi^2 \rangle - \langle \varphi \rangle^2 \quad (1.2.2)$$

衡量分布相对平均值的离散程度。Cauchy-Schwarz 不等式给出 $\langle |\varphi - \langle \varphi \rangle|^2 \rangle \leq \sigma_\varphi^2$ 。原书进一步回顾高维球体积，借此说明高维 Maxwell 分布为什么集中在一个很薄的速度壳附近：单个分量近似 Gaussian，但速度模长并不集中在零点。

对于 N 个同类粒子，若联合密度对粒子置换不变，则任意一个粒子的单粒子分布相同。独立性 $P_N = \prod_i P_1(z_i)$ 是比交换对称性强得多的假设；后面“分子混沌”只在碰撞前的特定极限意义下使用这种因子化，不能把二者混为一谈。

本节小结

概率密度把可观测量变成积分；边缘化把多粒子状态压缩到低阶分布；因子化则额外断言相关性可忽略。Boltzmann 方程的封闭困难正发生在“边缘化后仍有相关”这一点上。

1.3 相空间与 Liouville 定理

原书印刷页：9-13

把一般动力系统写为

$$\dot{Z} = \mathcal{V}(Z, t). \quad (1.3.1)$$

概率守恒给出连续性方程

$$\partial_t P_N + \nabla_Z \cdot (P_N \mathcal{V}) = 0. \quad (1.3.2)$$

若相空间流无散，即 $\nabla_Z \cdot \mathcal{V} = 0$ ，则

$$\partial_t P_N + \mathcal{V} \cdot \nabla_Z P_N = 0, \quad \frac{d}{dt} P_N(Z(t), t) = 0. \quad (1.3.3)$$

Hamilton 系统满足无散条件，所以流映射的 Jacobian 为一，相空间体积保持。这就是 Liouville 定理。它同时给出两种等价观点：密度随特征线搬运；任意物质相空间区域的体积不随时间变化。

易错点

体积不变不等于形状不变，更不等于没有混合。Hamilton 流可以在保持体积的同时产生极细尺度，使有限分辨率下的分布趋于平滑。严格的微观可逆性与宏观有效不可逆性因此并不直接矛盾。

1.4 硬球、刚性壁与平均自由程

原书印刷页：13–20

硬球模型把分子视为直径 σ 的球。自由飞行阶段各粒子匀速；两球接触 $|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j| = \sigma$ 时发生瞬时弹性碰撞。设碰撞法向 $\mathbf{n}$ 从星号粒子指向非星号粒子， $\mathbf{g} = \boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\xi}_*$ ，则等质量粒子的碰撞映射可写为

$$\boldsymbol{\xi}' = \boldsymbol{\xi} - (\mathbf{g} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}, \quad \boldsymbol{\xi}'_* = \boldsymbol{\xi}_* + (\mathbf{g} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}. \quad (1.4.1)$$

它保持总动量和动能：

$$\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}_* = \boldsymbol{\xi}' + \boldsymbol{\xi}'_*, \quad |\boldsymbol{\xi}|^2 + |\boldsymbol{\xi}_*|^2 = |\boldsymbol{\xi}'|^2 + |\boldsymbol{\xi}'_*|^2. \quad (1.4.2)$$

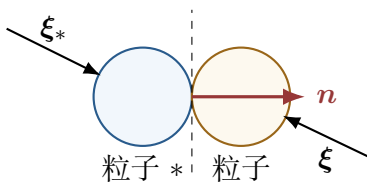


图 1.1: 硬球二体碰撞：切向相对速度不变，法向相对速度反号。

刚性平壁的镜面反射是上述几何的极限：若壁面法向为 $\mathbf{n}$ ，则 $\boldsymbol{\xi}' = \boldsymbol{\xi} - 2(\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$ 。对于数密度 n 、有效碰撞截面 $\pi\sigma^2$ 的均匀气体，平均自由程量级为

$$\ell \asymp \frac{1}{n\pi\sigma^2}, \quad (1.4.3)$$

精确系数需把相对速度分布计入；Maxwell 气体给出熟知的 $\sqrt{2}$ 修正。重要的是尺度关系：密度越高或截面越大，碰撞越频繁，局部平衡越容易建立。

本节小结

硬球模型把复杂势相互作用压缩成自由飞行与瞬时碰撞，并提供可逆、测度保持的碰撞映射。平均自由程则第一次给出微观尺度，后面 Knudsen 数正是它与宏观尺度的比。

1.5 相空间体积元的散射与误差增长

原书印刷页：20–25

原书先考察一维粒子在两刚性壁间运动。自由飞行把初始矩形 $\Delta x \times \Delta \xi$ 剪切为斜平行四边形，面积不变而位置方向误差增长为 $\Delta x + t\Delta \xi$ ；反射继续折叠该图形。多粒子硬球碰撞把这种剪切与折叠推向高维，初始小区域逐渐形成大量极细分支，并在有限精度下互相重叠。

这里要区分三种陈述：精确流保持信息；粗粒化投影丢失细尺度信息；宏观量对这些细尺度不敏感。Boltzmann 方程描述的是后两者形成的有效动力学，而不是精确 N 粒子流本身。该几何图像还解释 Loschmidt 反演为什么在数学上可行、实验上却要求不可实现的全体速度精确反号。

本节小结

散射不会破坏 Liouville 体积，却会把误差搬运到越来越细的尺度。统计平均必须覆盖的不只是初值，还包括不可分辨的碰撞细节。

1.6 时间平均、遍历假设与平衡态

原书印刷页：25–36

对相函数 $A(Z)$ ，沿单条轨道的时间平均为

$$\bar{A}_T = \frac{1}{T} \int_0^T A(Z(t)) dt, \quad \bar{A} = \lim_{T \rightarrow \infty} \bar{A}_T. \quad (1.6.1)$$

系综平均则是 $\langle A \rangle = \int A(Z) P_N(Z) dZ$ 。遍历假设大意是：在由守恒量确定的能量面上，典型轨道的长期平均等于相应不变测度的系综平均。原书谨慎指出，真实硬球系统的完整遍历性远非显然；实际统计力学常依靠较弱的混合、典型性或宏观量稳定性。

平衡态应对时间演化不变。孤立系统的微正则分布集中在固定能量面；与热库接触时得到正则分布 $P_N \propto \exp(-\beta H_N)$ 。对稀薄单原子气体积分掉位置和其他粒子速度，得到单粒子 Maxwellian

$$\mathcal{M}[\rho, \mathbf{v}, T](\boldsymbol{\xi}) = \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp\left[-\frac{|\boldsymbol{\xi} - \mathbf{v}|^2}{2RT}\right]. \quad (1.6.2)$$

这里 $R = k_B/m$ 是单位质量气体常数。Gaussian 积分给出

$$\int \mathcal{M} d\boldsymbol{\xi} = \rho, \quad \int \boldsymbol{\xi} \mathcal{M} d\boldsymbol{\xi} = \rho \mathbf{v}, \quad \int |\boldsymbol{\xi} - \mathbf{v}|^2 \mathcal{M} d\boldsymbol{\xi} = 3\rho RT. \quad (1.6.3)$$

于是平衡压强 $p = \rho RT$ ，内能 $e = 3RT/2$ ，偏应力和热流为零。

关键结论

Maxwellian 同时由三条路线出现：平衡统计的最大可能分布；给定质量、动量、能量下的熵极值；以及满足 $\mathcal{Q}(f, f) = 0$ 的全部正分布。第 II、III 章将证明后两条路线与第一条一致。

1.7 本章附录：高维球与 Gaussian 积分

原书印刷页：36–39

记 n 维半径 R 的球体积为 $T_n(R) = T_n R^n$, 单位球面面积为 W_n , 则

$$W_n = nT_n, \quad T_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1+n/2)}, \quad W_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}. \quad (1.7.1)$$

这些公式把球坐标积分、Gamma 函数和 Gaussian 积分联系起来。它们在速度矩、Maxwell 分布归一化以及高维集中现象中反复出现。附录的技术意义是：动理学里的许多常数并非经验插入，而是速度空间几何的直接结果。

1.8 章末推导复盘

Liouville 方程的守恒推导

取随相流运动的任意区域 $E(t) = \Phi_t(E_0)$ 。概率守恒要求

$$\frac{d}{dt} \int_{E(t)} P_N(Z, t) dZ = 0. \quad (1.8.1)$$

用 Reynolds 输运公式展开，得到

$$\int_{E(t)} [\partial_t P_N + \nabla_Z \cdot (P_N \mathcal{V})] dZ = 0. \quad (1.8.2)$$

由于 E_0 任意，被积函数为零，这就是式 (1.3.2)。另一方面，流映射 $J(t, Z_0) = \det D\Phi_t(Z_0)$ 满足 Jacobi 公式

$$\dot{J} = (\nabla_Z \cdot \mathcal{V})(\Phi_t(Z_0), t)J, \quad J(0) = 1. \quad (1.8.3)$$

Hamilton 流的散度为零，故 $J \equiv 1$ 。这两条证明分别强调“概率通量守恒”和“流映射测度保持”，实际是同一事实的 Euler 与 Lagrange 表述。

Maxwellian 速度矩的计算模板

令 $c = \xi - v$, $a = RT$ 。一维 Gaussian 积分给

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-s^2/(2a)} ds = \sqrt{2\pi a}, \quad \int_{\mathbb{R}} s^2 e^{-s^2/(2a)} ds = a\sqrt{2\pi a}, \quad \int_{\mathbb{R}} s^4 e^{-s^2/(2a)} ds = 3a^2\sqrt{2\pi a}. \quad (1.8.4)$$

三维积分按分量相乘，于是奇函数矩为零，且

$$\int c_i c_j \mathcal{M} d\xi = \rho RT \delta_{ij}, \quad \int |c|^2 c_i c_j \mathcal{M} d\xi = 5\rho(RT)^2 \delta_{ij}. \quad (1.8.5)$$

第一式给理想气体压强，第二式在热流线性化中出现。“先平移到热运动速度、再用奇偶性、最后化成一维 Gaussian 矩”是全书最常用的速度积分套路。

概念检查

1. Liouville 密度沿特征不变，为何一粒子边缘分布仍可能趋向平滑？因为边缘化丢弃了高维细丝中的粒子间相关，弱收敛不要求完整 P_N 点态收敛。

2. 交换对称是否推出统计独立? 不推出。对称只说粒子标签无物理区别, 相关函数仍可非零。
3. Maxwellian 为何有五个参数? 质量密度一个、平均速度三个、温度一个, 恰与五个弹性碰撞不变量对应。
4. 平均自由程为何涉及截面而非球体积? 碰撞由轨道扫过的圆柱决定, 单位时间遭遇率与 $\sigma^2|g|$ 成正比; 排除体积 σ^3 控制的是稠密修正。

第二章 Boltzmann 方程

原书印刷页：40–103

这一章完成全书最关键的降维：从 N 粒子 Liouville 方程得到约化分布层级，再在 Boltzmann-Grad 稀薄极限和碰撞前无相关假设下封闭为单粒子方程。随后从二体碰撞的可逆性导出弱形式、碰撞不变量、熵耗散和 Maxwellian，并把速度矩与宏观守恒方程相连。

2.1 非平衡态问题

原书印刷页：40–44

非平衡气体不能由少数平衡参数直接给出分布；需要求解演化方程。Boltzmann 的策略是保留单粒子分布 $f(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi})$ ，以自由输运描述碰撞间运动，以局部二体碰撞积分描述速度重分配：

$$\partial_t f + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f + \mathbf{X} \cdot \nabla_{\boldsymbol{\xi}} f = \mathcal{Q}(f, f). \quad (2.1.1)$$

左端沿单粒子特征线搬运，右端只作用于速度变量，却依赖同一 $(t, \mathbf{x})$ 处所有速度。因此方程同时具有双曲输运的非局部传播和积分碰撞的局部耗散。

稀薄极限取 $N \rightarrow \infty$ 、球径 $\sigma \rightarrow 0$ ，同时保持 $N\sigma^2$ 为有限量；三维中 σ^2 是碰撞截面，而总体积比例 $N\sigma^3 \rightarrow 0$ 。这说明“碰撞仍然频繁”和“多体同时接触可以忽略”能够同时成立。

2.2 硬球气体的多粒子约化方程

原书印刷页：44–52

令 P_N 是允许构型域上的对称 N 粒子密度。 s 粒子约化分布定义为把其余 $N - s$ 个粒子积分掉。对 Liouville 方程积分时，自由输运直接保留；硬球排斥边界 $|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j| = \sigma$ 产生通量项。于是第 s 个方程依赖第 $s + 1$ 个分布，形成层级：

$$\left(\partial_t + \sum_{i=1}^s \boldsymbol{\xi}_i \cdot \nabla_{\mathbf{x}_i} \right) P_N^{(s)} = (N - s) \sigma^2 \sum_{i=1}^s \mathcal{C}_{i,s+1} P_N^{(s+1)}. \quad (2.2.1)$$

右端并不是外加源，而是被积分变量穿过碰撞边界的相空间通量。刚性外壁的镜面边界条件保证外边界通量成对抵消；粒子交换对称性把 $N - s$ 个相同贡献合并。

易错点

边缘化本身不会产生封闭方程：一粒子分布的演化依赖二粒子分布，二粒子依赖三粒子。任何只含 f 的动力学都必须引入极限、近似或额外结构。

2.3 硬球 Boltzmann 方程与分子混沌

原书印刷页：52–57

在碰撞即将发生的构型上，假设两粒子的入射状态近似无相关：

$$P^{(2)}(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}, \mathbf{x} + \sigma \mathbf{n}, \boldsymbol{\xi}_*) \simeq P^{(1)}(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) P^{(1)}(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}_*). \quad (2.3.1)$$

连同 $N\sigma^2$ 固定和位置差 $\sigma \mathbf{n} \rightarrow 0$ ，层级第一式封闭。以现代对称参数化写硬球碰撞算子：

$$\mathcal{Q}(f, f)(\boldsymbol{\xi}) = \int_{\mathbb{R}^3} \int_{\mathbb{S}^2} B(|g|, \hat{\mathbf{g}} \cdot \boldsymbol{\omega}) (f' f'_* - f f_*) d\boldsymbol{\omega} d\boldsymbol{\xi}_*, \quad (2.3.2)$$

其中 $\mathbf{g} = \boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\xi}_*$ ， B 是由微分散射截面决定的碰撞核。增益项 $f' f'_*$ 统计碰撞后进入速度 $\boldsymbol{\xi}$ 的粒子，损失项 $f f_*$ 统计从速度 $\boldsymbol{\xi}$ 离开的粒子。

分子混沌只针对入射对；碰撞立即制造出射相关。因此不能把它理解为所有时刻、所有粒子对都独立。它的严格有效时间与低密度极限是第 VIII 章“Boltzmann 方程有效性”问题的核心。

2.4 势散射、混合物与其他推广

原书印刷页：57–67

对于一般中心势，二体运动在质心系化为相对运动；冲量参数与偏转角的关系给出微分散射截面，从而决定碰撞核 $B(|g|, \cos \theta)$ 。若势是反幂律，速度标度和角奇异性可以分离；硬球则对应最直观的 $B \propto |g|$ 型核。

对气体混合物，为每个组分引入 f_i ：

$$\partial_t f_i + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_i = \sum_j \mathcal{Q}_{ij}(f_i, f_j). \quad (2.4.1)$$

异种粒子碰撞分别守恒总动量和总能量，但单个组分的动量、能量一般不守恒。化学反应还会引入生成和损失通道；多原子气体需增加转动、振动等内能变量；带电粒子还受 Lorentz 力。

稠密气体中球心的有限位移和排除体积不可忽略，碰撞概率受遮蔽与可用体积共同修正，不能直接使用局部乘积 $f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}_*)$ 。原书在此强调 Boltzmann 方程的适用域：低密度、二体碰撞占主导、碰撞持续时间远短于自由飞行时间。

2.5 碰撞项的几何与核

原书印刷页：67–72

碰撞核通常写为相对速度与散射角的函数。对中心势，方位角均匀，偏转角由冲量参数确定。“角截断”假设使 B 对小角可积，便于把增益算子视为紧扰动；长程力导致掠射碰撞累积，核在 $\theta = 0$ 处不可积，必须保留非局部角奇异性。

碰撞积分的各种等价写法来自三种测度保持变换：交换两粒子 $(\xi, \xi_*) \leftrightarrow (\xi_*, \xi)$ ，交换碰撞前后 $(\xi, \xi_*) \leftrightarrow (\xi', \xi'_*)$ ，以及反转碰撞法向。这些对称性是弱形式、守恒律和 H 定理的共同代数来源。

2.6 碰撞算子的基本性质与碰撞不变量

原书印刷页：72–78

将二次算子极化为对称双线性形式 $\mathcal{Q}(f, g)$ 。利用上述变量替换，可得弱形式

$$\int_{\mathbb{R}^3} \mathcal{Q}(f, f) \phi(\xi) d\xi = \frac{1}{4} \iiint B(f' f'_* - f f_*) (\phi + \phi_* - \phi' - \phi'_*) d\omega d\xi_* d\xi. \quad (2.6.1)$$

定义 2.6.1. 若对所有允许弹性碰撞都有

$$\phi(\xi) + \phi(\xi_*) = \phi(\xi') + \phi(\xi'_*), \quad (2.6.2)$$

则称 ϕ 为碰撞不变量。

在适当正则性下，三维单原子弹性碰撞的全部碰撞不变量为

$$\phi(\xi) = a + \mathbf{b} \cdot \xi + c|\xi|^2. \quad (2.6.3)$$

代入弱形式立即得到质量、三个动量分量和能量的碰撞守恒：

$$\int \mathcal{Q}(f, f) \begin{pmatrix} 1 \\ \xi \\ |\xi|^2 \end{pmatrix} d\xi = 0. \quad (2.6.4)$$

证明 式 (2.6.3) 的思路是把总动量固定后，在能量球面上改变相对速度方向；函数和在每个球面恒定迫使 Hessian 具有标量矩阵结构，继而积分得到二次多项式。真正关键的不是计算，而是允许碰撞把同一能量-动量流形连通起来。

2.7 方程 $\mathcal{Q}(f, f) = 0$ 与 Maxwellian

原书印刷页：78–79

取 $\phi = \log f$ 代入弱形式, 得到 Boltzmann 不等式

$$\int_{\mathbb{R}^3} Q(f, f) \log f \, d\xi = -\frac{1}{4} \iiint B(f' f'_* - f f_*) \log \frac{f' f'_*}{f f_*} \, d\omega \, d\xi_* \, d\xi \leq 0, \quad (2.7.1)$$

因为 $(a - b) \log(a/b) \geq 0$ 。等号成立当且仅当 $f' f'_* = f f_*$ 几乎处处成立。于是 $\log f$ 是碰撞不变量, 故

$$f(\xi) = \exp(a + \mathbf{b} \cdot \xi + c|\xi|^2), \quad c < 0, \quad (2.7.2)$$

即重参数化后的 Maxwellian 式 (1.6.2)。

定理 2.7.1 (平衡态的刻画). 在碰撞核足以连通碰撞流形、 $f > 0$ 且相关积分有限的条件下, 下列陈述等价: $Q(f, f) = 0$; 熵产生为零; $f' f'_* = f f_*$; f 是 Maxwellian。

2.8 微观分布与宏观气体动力学

原书印刷页: 79–86

定义密度、宏观速度和内能:

$$\rho = \int f \, d\xi, \quad \rho \mathbf{v} = \int \xi f \, d\xi, \quad \rho e = \frac{1}{2} \int |\xi - \mathbf{v}|^2 f \, d\xi. \quad (2.8.1)$$

令热运动速度 $\mathbf{c} = \xi - \mathbf{v}$, 应力张量与热流为

$$\mathbf{P} = \int \mathbf{c} \otimes \mathbf{c}, f \, d\xi, \quad \mathbf{q} = \frac{1}{2} \int |\mathbf{c}|^2 \mathbf{c}, f \, d\xi. \quad (2.8.2)$$

分别以 $1, \xi, |\xi|^2/2$ 乘式 (2.1.1) 并对速度积分, 碰撞项因式 (2.6.4) 消失, 得到精确的质量、动量和总能量平衡:

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (2.8.3)$$

$$\partial_t (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + \mathbf{P}) = \rho \mathbf{X}, \quad (2.8.4)$$

$$\partial_t \left[\rho \left(e + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} \right) \right] + \nabla \cdot \left[\rho \mathbf{v} \left(e + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} \right) + \mathbf{P} \mathbf{v} + \mathbf{q} \right] = \rho \mathbf{X} \cdot \mathbf{v}. \quad (2.8.5)$$

这些方程尚未封闭, 因为 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{q}$ 依赖完整分布。局部 Maxwellian 给出 $\mathbf{P} = p\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{q} = 0$, 于是得到可压 Euler 方程; Navier–Stokes–Fourier 修正则来自第 V 章的一阶非平衡项。

关键结论

宏观守恒律不是近似, 而是 Boltzmann 方程的精确速度矩。近似只发生在本构闭合: 选择如何用 $\rho, \mathbf{v}, T$ 近似应力和热流。

2.9 非截断势、掠射碰撞与 Fokker–Planck 极限

原书印刷页: 86–95

长程势使大量小偏转碰撞占主导，角积分可能发散。简单删除小角区虽然使算子可积，却也删除了累积扩散效应。将碰撞增量按小偏转角 Taylor 展开，增益-损失的一阶项因对称性抵消，二阶项留下速度空间扩散，得到 Landau-Fokker-Planck 型算子

$$\mathcal{Q}_L(f, f) = \nabla_{\xi} \cdot \int_{\mathbb{R}^3} A(\xi - \xi_*) (f_* \nabla_{\xi} f - f \nabla_{\xi_*} f_*) d\xi_*. \quad (2.9.1)$$

它仍保持质量、动量、能量并耗散熵，但微分结构更明显。原书把这一节作为不同相互作用尺度之间的桥梁，而不是把 Fokker-Planck 方程当作无依据的经验替换。

易错点

“非截断”不等于算子没有意义。碰撞增益和损失可能分别发散而差值有限；必须在保留抵消的形式中理解积分。把两项拆开估计会制造虚假的无穷大。

2.10 模型方程

原书印刷页：95–98

精确碰撞算子过于复杂，模型算子希望保留四个核心性质：碰撞守恒、Maxwellian 平衡、熵耗散、向平衡松弛。BGK 模型写为

$$\partial_t f + \xi \cdot \nabla_x f = \nu(\mathcal{M}[f] - f), \quad (2.10.1)$$

其中 $\mathcal{M}[f]$ 与 f 具有相同的质量、动量和能量。这一选择自动保证三个守恒律，并令局部偏差以频率 ν 衰减。速度依赖碰撞频率、椭球统计模型和保持二次非线性的模型可改进输运系数，但每次简化都要重新检查熵和正性。

BGK 的价值不在于逐点逼近真实核，而在于保留慢变量与快松弛的分解，使特征线、半空间和数值方法可解析处理。其局限是不同非平衡矩往往被迫使用同一松弛率，因而 Prandtl 数等比例可能不正确。

2.11 本章附录：熵作为典型性量度

原书印刷页：98–102

把事件空间分成有限小格，随机放置大量对象。给定各格占据数的微观排列数由多项式系数给出；Stirling 公式把其对数化为

$$-\sum_i p_i \log p_i, \quad (2.11.1)$$

连续极限对应 $-\int P \log P$ 。因此 $H(P) = \int P \log P$ 越小，兼容该宏观密度的微观状态越多。这为 H 泛函提供组合意义，也说明“熵增”是向压倒性多数微观实现所对应宏观态的演化。

本节小结

本章的逻辑闭环是：层级方程揭示相关性障碍；稀薄极限与分子混沌给出二次碰撞项；碰撞映射的对称性给出守恒和熵耗散；熵产生为零又唯一刻画 Maxwellian；速度矩最终连接到宏观守恒律。

2.12 章末推导复盘

从碰撞映射到弱形式

记

$$I_\phi = \int \mathcal{Q}(f, f)(\xi) \phi(\xi) d\xi. \quad (2.12.1)$$

先交换两粒子得到同一积分中可把 ϕ 换成 ϕ_* ；再交换碰撞前后变量，利用碰撞映射 Jacobian 为一、 B 不变，可把增益项改写为损失测度上的 ϕ' 或 ϕ'_* 。四个表达式平均，即得到式 (2.6.1)。因此弱形式中的 $1/4$ 不是随意系数，而是四种对称表达的平均。

这一公式有三种直接用法：取碰撞不变量使括号为零；取 $\phi = \log f$ 得熵耗散；取一般测试函数把碰撞项的导数或奇异性转移到有限差分 $\phi' + \phi'_* - \phi - \phi_*$ 上。非截断理论之所以仍有意义，正是因为小角时这个有限差分提供抵消。

熵产生等号情形的完整链条

设 $a = f'f'_*$ 、 $b = ff_*$ 。由 $(a - b) \log(a/b) \geq 0$ ，熵产生 $D(f) = 0$ 意味着 $a = b$ 在 $B > 0$ 的碰撞集合上几乎处处成立。若 $f > 0$ ，取对数得

$$\log f + \log f_* = \log f' + \log f'_*. \quad (2.12.2)$$

所以 $\log f$ 是碰撞不变量，必为 $a + b \cdot \xi + c|\xi|^2$ 。可积性排除 $c \geq 0$ ，配方后得到 Maxwellian。反向验证则直接利用动量、能量守恒。这里需要碰撞核的支撑足够丰富；若只允许少数退化碰撞，额外不变量可能出现。

局部 Maxwellian 不等于 Boltzmann 方程的任意解

对每个 (t, x) ，局部 Maxwellian 都满足 $\mathcal{Q}(\mathcal{M}, \mathcal{M}) = 0$ ，但完整方程还要求 $D\mathcal{M} = 0$ 。把 $\log \mathcal{M}$ 写成

$$\log \mathcal{M} = A(t, x) + B(t, x) \cdot \xi + C(t, x) |\xi|^2 \quad (2.12.3)$$

并代入 $D\mathcal{M} = 0$ ，会出现速度的零至三次多项式；逐项比较对 A, B, C 施加强约束。一般 Euler 解的局部 Maxwellian 只使 $D\mathcal{M}$ 与碰撞不变量正交，并不使其逐点为零，所以需要 f_1 等非平衡修正。

矩方程为什么不封闭

对任意 $\psi(\xi)$, 定义矩 $m_\psi = \int f\psi d\xi$ 。速度乘法使输运项把 k 阶矩连接到 $k+1$ 阶矩; 非线性碰撞还耦合整个速度分布。守恒矩的碰撞贡献虽为零, 通量却包含应力和热流。若继续对 P 、 q 写方程, 又出现四阶矩。Euler、Navier–Stokes、Grad 矩系统和 BGK 模型的差别, 本质上都是选择如何截断这条无限矩链。

核与归一化约定

文献可用碰撞法向 n 、散射方向 ω 或偏转角 (θ, ϵ) 参数化, 且可把相对速度因子、球面 Jacobian 和分子质量吸收到 B 中。因此比较公式时应检查四项: 积分域是半球还是整球; 是否有 $1/2$; f 是质量密度还是数密度; 碰撞前后速度采用哪套符号。守恒弱形式与熵符号不依赖这些正常化选择。

概念检查

1. 分子混沌为何只对入射态使用? 因为出射粒子共享同一次碰撞, 必然相关; 把出射相关再次因子化会破坏碰撞历史。
2. $Q(f, f)$ 为何不是普通扩散? 单次碰撞可产生有限速度跳跃, 算子非局部; 只有掠射极限才近似为速度扩散。
3. 宏观守恒律是否需要 f 接近 Maxwellian? 不需要, 只需相关矩存在且边界项可处理。
4. BGK 保留哪些信息? 保留五个守恒矩和平衡流形, 牺牲真实碰撞在非平衡正交补上的详细谱。

第三章 气体-表面作用与 H 定理

原书印刷页：104–157

Boltzmann 方程含有空间一阶导数，因而边界上的入射分布必须由物理机制确定。本章把壁面看成一个速度散射器：入射分子以某种概率转化为出射分子。质量守恒、时间反演和壁面热平衡对散射核施加强约束，并产生边界熵不等式。将该不等式与体碰撞的熵耗散合并，才得到有边界系统的完整 H 定理。

3.1 边界条件与气体-表面作用

原书印刷页：104–108

以下取 $\mathbf{n}$ 为区域 Ω 的外法向， $\Gamma_- := \{\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} < 0\}$ 是进入气体区域的速度， $\Gamma_+ := \{\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} > 0\}$ 是离开气体区域的速度。若壁面把入射速度 $\boldsymbol{\xi}'$ 散射为出射速度 $\boldsymbol{\xi}$ ，一种方便的通量归一化写法是

$$f_+(\boldsymbol{\xi}), \boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} = \int_{\boldsymbol{\xi}' \cdot \mathbf{n} < 0} R(\boldsymbol{\xi}' \rightarrow \boldsymbol{\xi}; \mathbf{x}, t) f_-(\boldsymbol{\xi}') |\boldsymbol{\xi}' \cdot \mathbf{n}| d\boldsymbol{\xi}'. \quad (3.1.1)$$

这里 $R \geq 0$ 是散射核；对每个入射速度，非吸收壁要求

$$\int_{\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} > 0} R(\boldsymbol{\xi}' \rightarrow \boldsymbol{\xi}; \mathbf{x}, t) d\boldsymbol{\xi} = 1. \quad (3.1.2)$$

于是积分式 (3.1.1) 后净质量通量为零。若存在吸附、化学反应或溅射，右端需加入不同粒子种类之间的转移核，归一化也相应改为质量或粒子数平衡。

边界力、热流和切向动量交换都是出入射通量矩之差。例如壁面对气体的动量传递含 $\int_{\Gamma_+} \boldsymbol{\xi} f_+ \boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} d\boldsymbol{\xi} + \int_{\Gamma_-} \boldsymbol{\xi} f_- \boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} d\boldsymbol{\xi}$ 。因此即使体碰撞模型不变，壁面核的选择也会改变阻力、升力、温度跳跃和速度滑移。

3.2 散射核的微观计算

原书印刷页：108–111

原则上，散射核应由“一个气体分子加许多壁面原子”的 Liouville 问题求得：给壁面原子一个局部热平衡分布，指定入射分子的速度，沿联合相流演化，并把壁面自由度积分掉。若采用独

立碰撞、势阱或速度空间扩散等近似,可以把多体问题约化为半空间中的输运或 Fokker-Planck 方程;其出射边值即定义 R 。

这一构造解释了为什么核同时依赖壁温、气体与固体原子质量比、相互作用势、表面粗糙度和驻留时间。原书的结论不是给出普适闭式公式,而是明确“核是一个条件概率密度”,其任何模型都必须先通过非负性、通量归一化和平衡保持三项检查。

3.3 互易关系

原书印刷页: 111–115

若微观作用力不依赖速度且壁面处于温度 T_w 的平衡,时间反演给出散射过程的细致平衡。设壁 Maxwellian 为

$$\mathcal{M}_w(\boldsymbol{\xi}) = C_w \exp\left(-\frac{|\boldsymbol{\xi} - \mathbf{v}_w|^2}{2RT_w}\right), \quad (3.3.1)$$

静止壁时可写出互易关系的典型形式

$$|\boldsymbol{\xi}' \cdot \mathbf{n}| \mathcal{M}_w(\boldsymbol{\xi}') R(\boldsymbol{\xi}' \rightarrow \boldsymbol{\xi}) = |\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n}| \mathcal{M}_w(\boldsymbol{\xi}) R(-\boldsymbol{\xi} \rightarrow -\boldsymbol{\xi}'). \quad (3.3.2)$$

符号中的速度反号体现倒放微观轨道。由式 (3.3.2) 可验证: 若入射分布是 $\mathcal{M}_w$, 出射分布仍为 $\mathcal{M}_w$; 相应边界算子在带权通量测度中具有对称或伴随结构。

关键结论

通量归一化表达“壁不创造质量”,互易性表达“平衡壁的微观可逆性”,保持壁 Maxwellian 表达“平衡是边界算子的不动点”。三者共同约束可接受的散射模型。

3.4 凸函数不等式

原书印刷页: 115–118

令 $g = f/\mathcal{M}_w$ 。散射边界可视为对入射 g_- 的 Markov 平均,互易性给出不变测度。对任意严格凸函数 C , Jensen 不等式产生边界耗散:

$$\int_{\Gamma_+} C(g_+) \mathcal{M}_w \boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} d\boldsymbol{\xi} \leq \int_{\Gamma_-} C(g_-) \mathcal{M}_w |\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n}| d\boldsymbol{\xi}. \quad (3.4.1)$$

若散射不是纯确定性的 Dirac 核,等号通常只在 g 为常数时成立。取 $C(g) = |g|^p$, 边界算子在相应 L^p 通量空间中是压缩;取 $C(g) = g \log g$, 则得到边界相对熵不减。

证明只需三步: 把输出写成概率平均;对每个输出速度使用 Jensen;再用互易性改变积分次序。这是后面线性边值问题能量估计的非线性原型。

3.5 Maxwell 边界条件与适应系数

原书印刷页: 118–122

Maxwell 模型把反射分成镜面与完全漫反射两部分：

$$f_+(\boldsymbol{\xi}) = (1 - \alpha)f_-(\boldsymbol{\xi} - 2(\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}) + \alpha c_f \mathcal{M}_w(\boldsymbol{\xi}), \quad \boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} > 0, \quad (3.5.1)$$

其中 $0 \leq \alpha \leq 1$ ，常数 c_f 由零质量通量确定。 $\alpha = 0$ 是镜面反射，法向速度反号而能量和切向动量不变； $\alpha = 1$ 是完全漫反射，出射分子忘记入射速度，只服从壁温 Maxwellian。

某个微观量 ψ 的适应系数比较入射、出射与完全平衡通量：它衡量壁面使该量接近壁平衡值的比例。法向动量、切向动量和能量适应系数一般不同，不能用一个标量同时精确描述。将适应系数看作边界算子的谱量，可把其定义推广到一组正交模态。

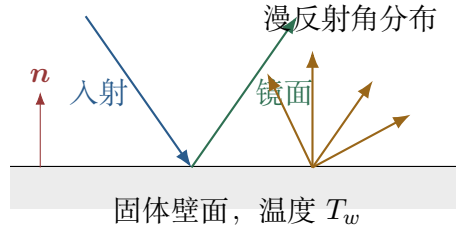


图 3.1: Maxwell 边界把镜面反射与壁温漫反射作凸组合。

3.6 气体-表面作用的数学模型

原书印刷页：122–130

比 Maxwell 模型更一般的核可分别控制法向和切向适应。构造方法包括：对镜面核与漫反射核作凸组合；在速度分量上使用 Gaussian 转移核；或选取满足互易性的参数族。一个合格参数化应在参数端点恢复镜面与完全适应，并确保式 (3.1.2) and (3.3.2)。

数学模型的优势是可调、可解析，缺点是参数未必能直接由原子质量和势能参数预测。它们最适合在宏观实验反推边界响应，或在半空间问题中研究滑移、温度跳跃对核结构的敏感性。

3.7 气体-表面作用的物理模型

原书印刷页：130–134

物理模型从表面势阱和壁内随机作用出发。分子可能直接散射，也可能进入表层、经历多次作用后再逸出。若在穿透深度方向把速度随机化近似为 Ornstein-Uhlenbeck 型过程，半空间 Fokker-Planck 方程的出口分布产生带法向、切向不同松弛尺度的核；适应系数由穿透深度与两个特征长度之比决定。

该推导的重要意义是：经验核中的参数获得微观解释，并显示相同数学核可能来自不同物理类比。因此仅由散射图样拟合参数未必能唯一识别表面机制。

3.8 分子束散射

原书印刷页：134–137

分子束实验近似给定窄的入射速度分布，测量出射角和速度谱，因而直接探查散射核。镜面模型给出尖锐反射峰，完全漫反射给出接近余弦律的宽分布，真实表面常位于两者之间并呈法向、切向不同的适应。原书比较参数核与实验图样，强调同一组参数应同时解释多个入射角，而不能逐图自由拟合。

这类实验是从可观测量反演边界算子的典型逆问题。有限角分辨率、表面污染和非均匀壁温都会使反演不适定；理论上应优先拟合满足质量守恒与互易性的核族。

3.9 H 定理与不可逆性

原书印刷页：137–142

对孤立气体定义

$$H(t) = \int_{\Omega} \int_{\mathbb{R}^3} f \log f \, d\mathbf{x} \, d\mathbf{v}. \quad (3.9.1)$$

将 Boltzmann 方程乘以 $1 + \log f$ ，空间输运积分为边界通量，体碰撞由式 (2.7.1) 给出非正贡献。对镜面壁边界通量为零；对满足互易性的热壁，相对壁 Maxwellian 的边界熵通量由式 (3.4.1) 控制。因而适当封闭系统满足

$$\frac{dH}{dt} = -D_{\text{coll}}(f) - D_{\partial\Omega}(f) \leq 0. \quad (3.9.2)$$

Loschmidt 反演质疑微观可逆性与 H 单调的矛盾；回答是分子混沌只施加于入射对，速度全反号把典型无相关态变为高度精细相关态，已不满足推导闭合时的假设。Zermelo 复现质疑则指出有限 Hamilton 系统终将返回；但复现时间巨大，而且 Boltzmann 方程本来就是热力学极限与粗粒化层次的自主描述。两类质疑都提醒：不可逆性属于极限描述，不是有限粒子轨道失去可逆性。

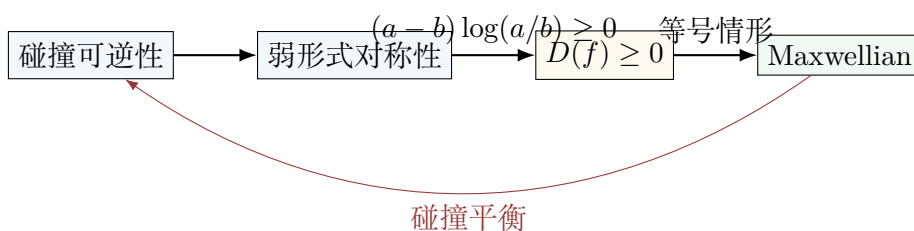


图 3.2: 从微观碰撞对称性到熵耗散和平衡态刻画。

3.10 平衡态与 Maxwell 分布

原书印刷页：142–149

H 定理的等号首先迫使每个 $(t, \mathbf{x})$ 处的 f 是局部 Maxwellian。再把局部 Maxwellian 代入自由输运方程, 比较 ξ 的各阶多项式系数, 可得温度、宏观速度和密度必须满足强约束。无外力、静止封闭容器中唯一平衡是常密度、零宏观速度、常温的全局 Maxwellian。

在允许刚体运动的几何中, 宏观速度可含平移和反对称矩阵产生的转动; 有保守外力 $\mathbf{X} = -\nabla\Phi$ 时, 平衡密度出现 Boltzmann 因子

$$\rho(\mathbf{x}) \propto \exp\left[-\frac{\Phi(\mathbf{x})}{RT}\right]. \quad (3.10.1)$$

边界条件还必须与该运动相容。平衡时 H 与热力学熵 S 只差负号、气体常数因子及由总质量决定的加法常数, 故 式 (3.9.2) 与热力学第二定律一致。

3.11 本章附录: Hermite 与 Laguerre 多项式

原书印刷页: 149–156

Hermite 多项式适合 Maxwellian 权下的笛卡尔速度展开, Laguerre 多项式适合径向能量变量。其生成函数可取

$$e^{-z^2+2xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} z^n, \quad \frac{1}{1-z} \exp\left(-\frac{xz}{1-z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) z^n. \quad (3.11.1)$$

正交性使分布函数的速度矩与展开系数一一对应。碰撞不变量位于最低阶模态, 高阶模态描述应力、热流和更细的非平衡结构; 第 IV、VII 章的谱方法与矩方法均以此为基础。

3.12 章末推导复盘

把边界条件看成 Markov 算子

在入射、出射半空间分别使用通量测度

$$d\gamma_-(\xi) = |\xi \cdot \mathbf{n}| \mathcal{M}_w(\xi) d\xi, \quad d\gamma_+(\xi) = (\xi \cdot \mathbf{n}) \mathcal{M}_w(\xi) d\xi. \quad (3.12.1)$$

以 $g = f/\mathcal{M}_w$ 改写边界条件, $A: g_- \mapsto g_+$ 保持常数和积分。互易性把反向速度识别后, A 的核成为双随机核。于是 A 不只是线性边界公式, 而是通量概率空间上的 Markov 算子。凸函数不等式、 L^p 压缩和相对熵耗散都是 Markov 平均的标准后果。

若核为确定性镜面 Dirac 核, 平均没有混合, 所有凸函数积分都取等号; 若核在速度集合上不可约, 严格凸性迫使等号态为常数 g 。这说明边界耗散的严格性取决于散射核能否连通出射速度, 而不只取决于是否满足质量守恒。

Maxwell 漫反射常数

在 式 (3.5.1) 中, 漫反射项的系数由入射质量通量

$$J_- = - \int_{\xi \cdot \mathbf{n} < 0} f_-(\xi) \xi \cdot \mathbf{n} d\xi \quad (3.12.2)$$

决定。若 $\mathcal{M}_w$ 已按密度一归一化，则

$$c_f = \frac{J_-}{\int_{\xi \cdot \mathbf{n} > 0} \mathcal{M}_w(\xi) \xi \cdot \mathbf{n} d\xi}. \quad (3.12.3)$$

因此完全漫反射并非预先指定壁面附近气体密度；壁温决定速度形状，零净质量通量决定幅度。若壁面允许蒸发或凝结， c_f 需由饱和蒸气或界面动力学给出，质量通量一般不再为零。

有热壁时应使用相对熵

若壁温固定，气体可与外部热库交换能量，单独的 $H = \int f \log f$ 未必就是闭系统熵。自然泛函是相对壁 Maxwellian 的自由能型量

$$\mathcal{H}(f | \mathcal{M}_w) = \int f \log \frac{f}{\mathcal{M}_w} dx d\xi, \quad (3.12.4)$$

再加与守恒量对应的常数。其时间导数同时包含体碰撞耗散和边界 Markov 耗散。若 T_w 、壁速或外力随位置变化，必须检查是否存在与之相容的全局平衡；否则系统可达到非平衡稳态而非 Maxwellian。

概念检查

1. 为什么边界条件作用于半个速度空间？一阶输运只允许从特征进入域的一侧指定数据；另一侧由内部解到达边界后产生。
2. 镜面反射是否产生熵？在理想确定性模型中不产生边界熵；它只重排速度。
3. 同一个适应系数能否决定阻力和热流？一般不能，切向动量和能量对应边界算子的不同模态。
4. 互易性为何带 Maxwellian 权和法向速度？前者是平衡概率，后者把边界驻留密度转换成穿越通量。

第四章 线性输运

原书印刷页：158–231

本章围绕全局 Maxwellian 线性化。非线性碰撞算子在平衡附近变成自伴、非正的线性算子；其五维零空间对应守恒量，正交补上的谱隙控制趋近平衡。空间输运是反对称的，边界算子是压缩的，三者结合产生唯一性、衰减、半空间谱和变分结构。

4.1 线性化碰撞算子

原书印刷页：158–161

取固定 Maxwellian $\mathcal{M}$ ，令

$$f = \mathcal{M}(1 + \varepsilon h). \quad (4.1.1)$$

因 $\mathcal{Q}(\mathcal{M}, \mathcal{M}) = 0$ ，一阶项定义

$$Lh = \mathcal{M}^{-1} [\mathcal{Q}(\mathcal{M}h, \mathcal{M}) + \mathcal{Q}(\mathcal{M}, \mathcal{M}h)]. \quad (4.1.2)$$

在内积 $(g, h)_{\mathcal{M}} = \int gh \mathcal{M} d\xi$ 中，碰撞对称性给出

$$(h, Lh)_{\mathcal{M}} = -\frac{1}{4} \iiint B \mathcal{M} \mathcal{M}_* (h' + h'_* - h - h_*)^2 d\omega d\xi_* d\xi \leq 0. \quad (4.1.3)$$

因此 L 自伴且非正，

$$\text{Ker } L = \text{span}\{1, \xi_1, \xi_2, \xi_3, |\xi|^2\}. \quad (4.1.4)$$

可写 $L = K - \nu(\xi)I$ ，其中 ν 是碰撞频率， K 是增益型积分算子。该分解把主要耗散 $-\nu$ 与较平滑的非局部耦合分开。

4.2 线性化 Boltzmann 方程

原书印刷页：161–165

代入全方程并保留一阶项，得

$$\partial_t h + \xi \cdot \nabla_x h = Lh + g. \quad (4.2.1)$$

若展开参数不直接出现在方程中，零阶分布必须本身解 Boltzmann 方程；实际可用的选择通常是常参数 Maxwellian。初边值相对平衡的偏差也必须同阶，否则线性方程不能一致描述原问题。

线性化边界条件形如 $h_+ = Ah_- + r$ 。互易性使 A 在通量空间为压缩， r 表示小的壁温、壁速或外部注入。线性理论是否可靠不仅取决于形式展开，还取决于解在所选范数中保持小；严格论证留到第 VIII 章。

4.3 线性 Boltzmann 方程、输运与辐射转移

原书印刷页：165–172

若试探粒子与给定背景相互作用而彼此不碰撞，方程本来就是线性的：

$$\partial_t f + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla_x f = \int k(\boldsymbol{\xi}', \boldsymbol{\xi}) f(\boldsymbol{\xi}') d\boldsymbol{\xi}' - \nu(\boldsymbol{\xi}) f + S. \quad (4.3.1)$$

中子输运还含吸收、裂变与外源；辐射转移以传播方向和频率代替粒子速度，并含发射、吸收、散射。当介质温度由辐射能量反向决定时，系统又变为非线性耦合。

线性化碰撞方程与本征线性输运在算子形式上相似，但守恒零空间不同：单组分气体有五个碰撞不变量；含吸收的中子问题甚至不守恒粒子数。分析任何模型前必须先识别其零空间和符号。

4.4 初边值问题解的唯一性

原书印刷页：172–174

设两个解之差为 h 。将齐次方程乘 $h\mathcal{M}$ 并在相空间积分，输运项成为边界通量，碰撞项由式 (4.1.3) 非正，边界条件由压缩性给出非正耗散。因此

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|h(t)\|_{L^2_{x,\boldsymbol{\xi}}(\mathcal{M})}^2 + D_L(h) + D_{\partial\Omega}(h) \leq 0. \quad (4.4.1)$$

零初值推出 $h = 0$ ，得到非定常问题唯一性。稳态时估计只说明 h 落在碰撞零空间并沿特征线不变；再用边界几何排除平移、转动和温度模，通常只剩常数质量模。指定总质量后也被消除。

本节小结

唯一性证明的模板是“体耗散 + 边界压缩 + 守恒模归一化”。缺少任一项都可能留下非唯一模式。

4.5 线性化碰撞项的进一步结构

原书印刷页：174–180

碰撞频率

$$\nu(\boldsymbol{\xi}) = \int_{\mathbb{R}^3} \int_{\mathbb{S}^2} B(|\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\xi}_*|, \cos \theta) \mathcal{M}(\boldsymbol{\xi}_*) d\boldsymbol{\omega} d\boldsymbol{\xi}_* \quad (4.5.1)$$

决定高速粒子的局部松弛率。硬球和有限程势通常使 ν 随 $|\xi|$ 增长；软势可能下降。 K 的核可借碰撞变量变换写成对称形式，在适当权空间中是紧算子或紧性近似。

因此 $L = -\nu + K$ 的本质谱主要由乘法算子 $-\nu$ 决定，离散谱来自积分扰动。角截断在这里非常关键；非截断核的正则化机制不能简单放入“紧增益 + 碰撞频率”的经典框架。

4.6 趋近平衡与碰撞算子的谱

原书印刷页：180–189

空间齐次线性方程 $\partial_t h = Lh$ 的解是半群 $h(t) = e^{tL}h_0$ 。守恒投影 Ph_0 保持不变；若 L 在 $(I - P)$ 上有谱隙 $\lambda > 0$ ，则

$$\|(I - P)h(t)\| \leq e^{-\lambda t} \|(I - P)h_0\|. \quad (4.6.1)$$

谱定理把衰减问题化为非正自伴算子的谱位置。软势或无谱隙情形会产生较慢衰减，说明“碰撞使系统趋于平衡”还必须量化为具体空间中的 coercivity。

对给定源 $g \perp \text{Ker } L$ ，方程 $Lh = g$ 在零空间正交补中有唯一解；该解还极小化相应二次泛函。这正是输运系数变分表示的基础。

4.7 稳态一维问题与输运系数

原书印刷页：189–200

只依赖 $x = x_1$ 的稳态方程为

$$\xi_1 \partial_x h = Lh. \quad (4.7.1)$$

令 $h(x, \xi) = e^{-x/\lambda} \phi(\xi)$ 得广义本征问题

$$L\phi = -\lambda^{-1} \xi_1 \phi. \quad (4.7.2)$$

由于乘法算子 ξ_1 变号，这不是普通正定权本征问题；离散模、连续谱和零空间广义模共同组成半空间解。Kramers 剪切流、Milne 外推和温度跳跃都在这一结构中出现。

黏度和热导率可写成线性方程的二次型。例如令 $A_{ij} = c_i c_j - \frac{1}{3} |c|^2 \delta_{ij}$ 、 $B_i = (\frac{|c|^2}{2RT} - \frac{5}{2}) c_i$ ，求 $L\hat{A} = A$ 、 $L\hat{B} = B$ ，则输运系数与 $-\langle A, \hat{A} \rangle$ 、 $-\langle B, \hat{B} \rangle$ 成正比。 L 的负性保证它们为正。

4.8 一般时空问题

原书印刷页：200–205

对无界空间作 Fourier–Laplace 变换，方程化为

$$(s + iik \cdot \xi - L)\hat{h} = \hat{g}. \quad (4.8.1)$$

于是传播、衰减和色散由参数算子 $s + iik \cdot \xi - L$ 的预解式决定。 $k \rightarrow 0$ 时, 碰撞零空间附近产生对应声波、热模和剪切模的慢谱支; 远离零空间的动理学模较快衰减。

原书提醒, 多复参数“本征值关系”可能包含过多相互依赖的解, 不能自动给出完备展开。对初值问题, 预解式和变换反演往往比形式平面波叠加更可靠。

4.9 线性化动理学模型

原书印刷页: 205–212

线性化 BGK 模型可写

$$\partial_t h + \xi \cdot \nabla_x h = -\nu(I - P)h, \quad (4.9.1)$$

其中 P 投影到碰撞不变量空间。模型精确保留零空间、守恒与耗散, 却把正交补上的复杂谱压缩为单一松弛率。速度依赖 ν 可恢复一部分连续谱; ES 等模型通过改变应力模松弛率改进 Prandtl 数。

中子与灰体辐射模型也可化为“有限矩投影减去碰撞频率”的形式。其优势是沿特征线积分后只剩有限个未知矩, 为第 VI 章解析解和第 VII 章离散算法提供共同入口。

4.10 变分原理

原书印刷页: 212–215

稳态方程写成 $Dh = Lh + g$, 其中输运算子 $D = \xi \cdot \nabla_x$ 在合适边界条件下反对称, L 对称。直接二次泛函会被反对称部分破坏; 通过偶-奇分解、引入伴随试函数或把一部分变量消去, 可以构造在真解处驻定的泛函。其一般形态包含碰撞耗散、边界二次型和源项配对。

变分法的实用价值有二: 选有限维试探空间得到守恒一致的近似; 真解给出的驻值常直接等于阻力、热流等总体量。若泛函具有极小性质, 还可给出上下界; 只有驻定而非极小时, 则必须同时控制试探函数和伴随函数。

4.11 Green 函数

原书印刷页: 215–222

Green 函数是点源问题的响应核。对线性化方程及其伴随方程应用互易关系, 可把体源、边界数据和观测量联系起来。形式上

$$h(z) = \int G(z, z')g(z') dz' + \int_{\Gamma} G_{\partial}(z, z')r(z') d\gamma(z'), \quad (4.11.1)$$

其中 $z = (x, \xi)$ 。由于碰撞算子在 Maxwellian 权下对称, Green 函数满足带速度反演和权因子的互易性; 这也是气动力与伴随灵敏度计算的基础。

边界会把离开域的特征重新注入，因此 Green 函数不是单次自由飞行核，而是自由传播、体碰撞和多次边界散射的级数。收敛性取决于吸收、耗散或适当的归一化。

4.12 积分方程方法

原书印刷页：222–229

把 $L = K - \nu$ 代入稳态方程，沿反向特征线积分：

$$h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = e^{-\nu\tau} h(\mathbf{x} - \tau\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\xi}) + \int_0^\tau e^{-\nu s} (Kh + g)(\mathbf{x} - s\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\xi}) ds, \quad (4.12.1)$$

其中 τ 是到初始面或边界的飞行时间。代入边界关系后可得到只含入射边界迹的 Fredholm 型方程，也可对有限个矩积分得到低维积分系统。

该方法把微分边界问题转成积分算子的可逆性问题，便于使用紧性、Fredholm 备择和逐次逼近。困难在掠射集 $\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{n} = 0$ ：飞行时间和迹可能不光滑；非凸域还会出现多次遮蔽和再入射。

本节小结

线性理论的骨架是

L 的负性与五维核 + 输运的特征传播 + 边界压缩 = 唯一性、衰减、半空间谱和积分表示。

第 V 章把这一骨架嵌入小 Knudsen 数奇异摄动，第 VI 章则在模型算子中显式求解。

4.13 章末推导复盘

线性化负性的计算

把 $f = \mathcal{M}(1 + \varepsilon h)$ 代入熵产生，被积差满足

$$f'f'_* - ff_* = \varepsilon \mathcal{M} \mathcal{M}_* (h' + h'_* - h - h_*) + O(\varepsilon^2), \quad (4.13.1)$$

这里用了 $\mathcal{M}'\mathcal{M}'_* = \mathcal{M}\mathcal{M}_*$ 。再把 $\log(f'f'_*/ff_*)$ 作一阶展开，熵产生的二阶主项正是式 (4.1.3) 右端平方。这说明 L 的自伴负性是非线性 H 定理在平衡处的 Hessian，不是独立假设。

若定义扰动为 $f = \mathcal{M} + \sqrt{\mathcal{M}}g$ ，自然内积改为无权 L^2_ξ ，零空间基变成 $\sqrt{\mathcal{M}}, \xi_i \sqrt{\mathcal{M}}, |\xi|^2 \sqrt{\mathcal{M}}$ 。两种约定等价，但 L 的具体核和伴随公式不同；同一推导中不能混用。

宏观–微观分解

令 P 是到式 (4.1.4) 的正交投影，写

$$h = Ph + (I - P)h =: h_{\text{mac}} + h_{\text{mic}}. \quad (4.13.2)$$

碰撞直接耗散 h_{mic} ，却不耗散 h_{mac} 。对方程取五个碰撞不变量矩，得到宏观系数的双曲系统，其源包含微观矩；反过来，输运 $\xi \cdot \nabla_x h_{\text{mac}}$ 通常不在零空间内，会生成微观分量并被碰撞耗散。这种间接耦合解释了空间非齐次解也能趋于全局平衡。

能量估计中只写 $-(h, Lh) \gtrsim \|h\|^2$ 是错误的，因为零空间上左端为零。正确形式是

$$-(h, Lh)_{\mathcal{M}} \geq \lambda \|(I - P)h\|_{\mathcal{V}}^2, \quad (4.13.3)$$

再用宏观方程、边界条件或 Poincaré 型估计控制 Ph 。

输运系数为正的原因

以剪切源 $A \perp \text{Ker } L$ 为例，在正交补上求 $L\hat{A} = A$ 。因为 L 为负，黏度采用

$$\mu = -C_A \langle A, L^{-1}A \rangle_{\mathcal{M}} > 0, \quad (4.13.4)$$

其中 $C_A > 0$ 只依赖归一化。同理热导率 $\kappa = -C_B \langle B, L^{-1}B \rangle_{\mathcal{M}} > 0$ 。可解性来自 A, B 的对称性使它们与五个不变量正交；正性来自碰撞耗散。这比具体多项式截断更基本。

半空间谱为什么不是普通自伴谱

稳态一维方程把 L 与变号乘法算子 ξ_1 配对。若形式上写 $\xi_1^{-1}L$ ，在 $\xi_1 = 0$ 处出现奇异，且权 $\xi_1 \mathcal{M}$ 不是正测度。因此普通谱定理不能直接应用；需要不定度量、广义本征函数或积分方程。零法向速度对应长驻留的掠射粒子，也是边界迹正则性最弱的区域。

概念检查

1. 碰撞谱隙是否单独保证空间非齐次衰减？不保证，还要把宏观零模与输运耦合，并排除全局守恒量对应的非衰减分量。
2. 线性 Boltzmann 方程与线性化 Boltzmann 方程是否相同？前者描述试探粒子在固定背景中的本征线性散射；后者是二次碰撞算子在 Maxwellian 附近的导数。
3. 为什么稳态解可能相差常数？常数是质量碰撞不变量，又可同时满足某些保守边界；指定总质量后才唯一。
4. Green 函数互易性来自哪里？来自碰撞算子的带权自伴性、输运的速度反演和边界核的互易性。

第五章 小平均自由程与大平均自由程

原书印刷页：232–285

本章研究两个相反极限。 $\text{Kn} \ll 1$ 时碰撞迅速建立局部 Maxwell 平衡，外区由流体方程描述，但初始面、固壁和激波附近出现动理学层； $\text{Kn} \gg 1$ 时分子间碰撞可忽略，分布沿直线特征传播，几何遮蔽和壁面散射成为主导。两端的展开共同为中间过渡区提供校准。

5.1 Knudsen 数与无量纲化

原书印刷页：232–234

取宏观长度 d 、平均自由程 ℓ 、宏观时间 τ 、分子热速 c_0 。定义

$$\text{Kn} = \frac{\ell}{d}, \quad \text{Sh} = \frac{d}{c_0 \tau}. \quad (5.1.1)$$

按 d, c_0, τ 无量纲化后，方程典型地写为

$$\text{Kn}(\text{Sh} \partial_t f + xi \cdot \nabla_x f) = \mathcal{Q}(f, f). \quad (5.1.2)$$

Kn 比较自由飞行与装置尺度； Sh 比较飞行时间与宏观变化时间。只说“平均自由程小”而不说明时间尺度，并不能唯一决定极限方程。

原书还区分连续区、滑移区、过渡区和自由分子区。这种分区是渐近指导而非绝对阈值：不同观测量对非平衡的敏感度不同，壁面附近即使总体 Knudsen 数很小也存在 $O(\ell)$ 的动理学层。

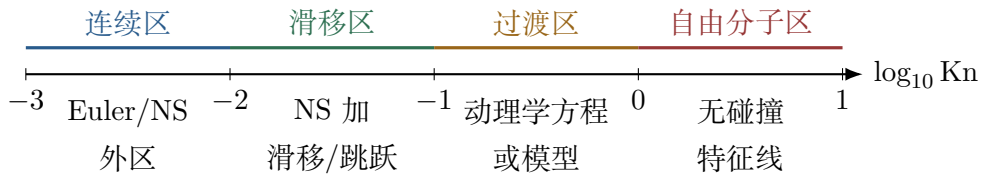


图 5.1: Knudsen 数区间及相应主导描述。分界只表示典型量级。

5.2 Hilbert 展开

原书印刷页：234–239

令 $\varepsilon = \text{Kn}$, 在 式 (5.1.2) 中作正则形式展开

$$f = f_0 + \varepsilon f_1 + \varepsilon^2 f_2 + \cdots. \quad (5.2.1)$$

按阶比较得到

$$\mathcal{Q}(f_0, f_0) = 0, \quad (5.2.2)$$

$$2\mathcal{Q}(f_0, f_1) = Df_0, \quad (5.2.3)$$

$$2\mathcal{Q}(f_0, f_2) = Df_1 - \mathcal{Q}(f_1, f_1), \quad \dots, \quad (5.2.4)$$

其中 $D = \text{Sh} \partial_t + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla_x$ 。首式迫使 f_0 为局部 Maxwellian。第二式是线性化碰撞方程；其右端必须与碰撞不变量正交。五个可解性条件恰给 f_0 的 Euler 方程。更高阶每次都先用矩条件确定宏观部分，再在 L 的零空间正交补上求非平衡部分。

Hilbert 展开把每阶 f_n 都视为独立未知函数，其五个流体矩还需由逐阶初边条件确定。它在远离层的外区组织严谨，但不会自动给出固壁处应施加什么流体边界条件。

5.3 Chapman–Enskog 展开

原书印刷页：239–245

Chapman–Enskog 方法寻找“正常解”：分布在时空上的依赖全部通过 $U = (\rho, \mathbf{v}, T)$ 及其梯度实现，且 f_n ($n \geq 1$) 取零质量、动量、能量矩。再把时间导数也按 ε 展开，使宏观方程在每阶闭合。

零阶得到 Euler 方程。一阶求解

$$Lh_1 = A(\mathbf{c}) : \nabla \mathbf{v} + B(\mathbf{c}) \cdot \nabla T, \quad (5.3.1)$$

并得到 Newton 黏性定律和 Fourier 热传导律

$$\mathbf{P} = p\mathbf{I} - 2\mu \mathbf{D}^0(\mathbf{v}), \quad \mathbf{q} = -\kappa \nabla T, \quad (5.3.2)$$

其中 $\mathbf{D}^0$ 是无迹应变率。代回精确守恒律即 Navier–Stokes–Fourier 方程。 $\mu, \kappa > 0$ 由第 IV 章线性碰撞方程的解给出。

二阶、三阶分别产生 Burnett 与 super-Burnett 修正。它们含更高空间导数，边界条件、稳定性和一致适用范围都比一阶理论困难，不能因形式上多保留一阶就断言更准确。

关键结论

Hilbert 与 Chapman–Enskog 的共同核心是 $Lh = g$ 的 Fredholm 可解性。差别在宏观自由度的安排：Hilbert 逐阶展开流体变量；Chapman–Enskog 把高阶流体矩固定为零，并用低阶流体方程消去时间导数。

5.4 对 Chapman–Enskog 方法的批评

原书印刷页：245–248

原书的批评集中在一致性而非一阶结果。高阶展开允许某些高阶导数与负幂 ε 抵消，从而把本应由独立内层描述的快速尺度硬塞进外区级数；所谓“最终层”在长时间尺度上还会产生世俗项。Burnett 方程的数学类型和边界条件不清楚，也未必保持稳定。

更稳健的观点是把 Chapman–Enskog 当作外区的渐近构造：在固定光滑尺度上，一阶项解释黏性和热传导；靠近初始面、固壁和激波时必须引入独立伸缩变量并做匹配。线性化参数“偏离某个全局 Maxwellian 的幅度”和 Kn 是两个不同小量，二者可以同时小，但不能互相替代。

5.5 初始层、边界层与激波层

原书印刷页：248–260

外区展开一般不能满足全部动理学初边数据。设到壁面的法向距离为 y ，三类快速变量为

$$\tau = \frac{t}{\varepsilon}, \quad \eta = \frac{y}{\varepsilon}, \quad \zeta = \frac{x - st}{\varepsilon}. \quad (5.5.1)$$

初始层在几个平均碰撞时间内把任意速度分布松弛到与其守恒矩相同的 Maxwellian；边界层把壁面散射条件与外区流体边界值连接；激波层在移动坐标中连接两个满足 Rankine–Hugoniot 关系的平衡态。

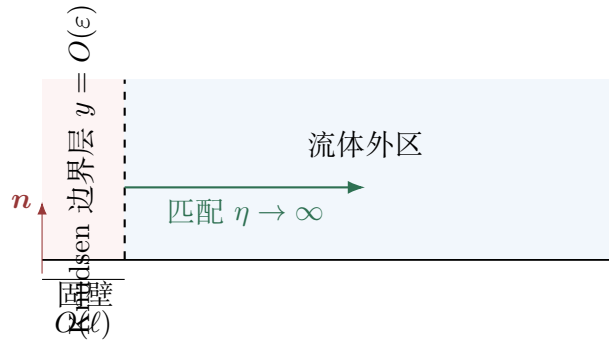


图 5.2: 小 Knudsen 数下的外区–边界层匹配。

在边界层主方程中，法向输运与碰撞同阶，形成 Milne 或 Kramers 型半空间问题。其远场极限给出速度滑移和温度跳跃系数，即外区 Navier–Stokes 方程应采用的有效边界条件。曲率、掠射速度和非凸边界会产生额外几何层，简单平壁展开可能不一致。

5.6 展开、输运系数与匹配的进一步说明

原书印刷页：260–262

输运系数既可由 Chapman–Enskog 的线性积分方程计算,也可由第 IV 章的稳态线性响应和变分原理计算;两者本质上求解相同的 L^{-1} 作用。Sonine/Hermite 多项式截断把无限维问题化为矩阵,并利用算子负性给出正系数。

宏观外区与动理学层必须同时满足守恒通量匹配。仅把壁面 Maxwell 条件逐点代入 Navier–Stokes 变量通常过定;正确做法是由半空间层的可解性决定可传递给外区的条件数目和形式。

5.7 凸体绕流的自由分子极限

原书印刷页: 262–271

当 $\text{Kn} \rightarrow \infty$, 稳态方程退化为

$$\boldsymbol{\xi} \cdot \nabla_x f = 0, \quad f(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = f_0(\mathbf{x} - t\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\xi}). \quad (5.7.1)$$

分布沿直线轨道保持常数。对凸体,边界上一条反向射线至多与物体相交一次:若来自无穷远,则入射分布是来流;若来自壁面,则由散射核确定。于是局部表面通量可以直接积分,阻力和热流不需解体积积分方程。

自由分子极限中分子间碰撞消失,但边界物理反而最显著。高空飞行器是典型例子:平均自由程与物体尺寸相当或更大,入射分布保留远场信息,尾迹也不能靠局部流体量描述。

5.8 非凸边界、遮蔽与再入射

原书印刷页: 271–278

非凸体上,从边界点沿反向速度方向可能先撞到另一处壁面而不是无穷远,产生遮蔽和再入射。入射边界迹满足几何积分方程

$$f_- = f_\infty \mathbf{1}_{\text{visible}} + \mathcal{T}\mathcal{R}f_-, \quad (5.8.1)$$

其中 $\mathcal{R}$ 是散射算子, $\mathcal{T}$ 沿直线把一次出射搬运到下一碰撞点。多次反射对应 Neumann 级数 $\sum_{k \geq 0} (\mathcal{T}\mathcal{R})^k$ 。

长管分子流的通量由端口视因子和壁面再发射共同决定,长度增大时呈 Knudsen–Smoluchowski 型反比衰减。几何可见性使本来局部的壁面定律转化为全局非局部边界问题。

5.9 近自由分子流

原书印刷页: 278–283

令 $\delta = \text{Kn}^{-1} \ll 1$, 稳态方程写为

$$\boldsymbol{\xi} \cdot \nabla_x f = \delta \mathcal{Q}(f, f), \quad f = f_0 + \delta f_1 + \delta^2 f_2 + \cdots. \quad (5.9.1)$$

f_0 是上一节的无碰撞解, f_1 沿特征线积分 $Q(f_0, f_0)$ 。若特征线长度无界或存在近切向轨道, 该积分可能产生非一致项; 非凸域中的多次反射也会放大微小碰撞效应。

因此大 Knudsen 展开与小 Knudsen 展开一样需要检查几何和时间尺度。前者以自由输运为主算子、碰撞为扰动; 后者以局部碰撞平衡为主、输运为扰动。两种展开的主算子零空间完全不同。

本节小结

小 Kn 极限给流体外区加动理学连接层; 大 Kn 极限给直线特征加微弱碰撞修正。任何统一方法都必须在两个端点恢复这些结构, 而不能只拟合中间区数据。

5.10 章末推导复盘

Hilbert 展开的可解性条件

在 $f_0 = \mathcal{M}[\rho, u, T]$ 处, $2Q(f_0, \cdot)$ 与第 IV 章的 L 只差未知量归一化。方程 $Lh = g$ 可解的必要条件是

$$\int_{\mathbb{R}^3} g \begin{pmatrix} 1 \\ \boldsymbol{\xi} \\ |\boldsymbol{\xi}|^2 \end{pmatrix} d\boldsymbol{\xi} = 0. \quad (5.10.1)$$

对 $g = Df_0$ 计算这些积分, 可把 D 移到 Maxwellian 矩上, 依次得到连续方程、三个动量方程和能量方程。故 Euler 方程不是另行假设, 而是“第一阶碰撞方程存在解”的兼容条件。

f_1 的一般解还可加任意碰撞不变量乘 f_0 , 对应一阶密度、速度和温度。Hilbert 方法在下一阶可解性条件中确定这些自由函数; Chapman–Enskog 则规定 f_n ($n \geq 1$) 的五个守恒矩为零, 把全部流体变量集中在 f_0 。两种规范选择得到的完整渐近和应等价, 但逐阶分解不同。

一阶本构的张量对称性

Df_0 用零阶 Euler 方程消去时间导数后, 只剩速度梯度的无迹对称部分和温度梯度。旋转对称性禁止标量、向量和无迹二阶张量互相混合, 故

$$f_1 = f_0 [\hat{A}(|c|) A_{ij}(c) D_{ij}^0(u) + \hat{B}(|c|) B_i(c) \partial_i \log T]. \quad (5.10.2)$$

对 f_1 取二、三阶矩就得到 式 (5.3.2)。单原子中心力气体没有允许的一阶交叉张量, 因此黏性和热传导在这一层解耦; 混合物或带内自由度系统会出现扩散和交叉效应。

匹配渐近的组合解

若外区为 $f^{\text{out}}(x)$ 、壁层为 $f^{\text{bl}}(\eta)$, 且两者公共极限为 f^{match} , 一致组合近似写成

$$f^{\text{comp}}(x) = f^{\text{out}}(x) + f^{\text{bl}}(x/\varepsilon) - f^{\text{match}}. \quad (5.10.3)$$

减去公共部分避免重复计数。更高阶需同时展开壁面曲率、切向梯度和边界散射参数。半空间问题的远场可解性决定外区允许的滑移/跳跃条件，而外区解反过来提供半空间远场梯度。

初始层与边界层在角点 $t = 0, x \in \partial\Omega$ 相交，还可能需要角层；激波撞击壁面时则出现激波层与边界层的复合结构。只分别相加两个一维层通常不能满足角点兼容条件。

两个极限的特征比较

	$\text{Kn} \ll 1$	$\text{Kn} \gg 1$
主算子	碰撞算子 Q	自由输运 $\xi \cdot \nabla_x$
主解自由度	五个局部 Maxwell 参数	沿每条直线特征的任意入射数据
扰动机制	输运产生非平衡修正	稀少分子间碰撞
非一致区域	初始层、壁层、激波层	长路径、掠射、非凸多次反射
有效宏观量	Euler/NSF 与滑移跳跃	表面通量、视因子与弹道尾迹

概念检查

1. 小 Knudsen 数是否意味着扰动小？不意味着。局部 Maxwell 参数可有有限变化，甚至通过激波连接；小的是微观尺度与宏观尺度之比。
2. Navier–Stokes 边界为何不能直接取无滑移作为动理学恒等式？速度滑移是 $O(\text{Kn})$ 层效应；无滑移只是零阶外区极限。
3. 自由分子极限为何仍可能是全局问题？非凸边界的再入射把远处表面通过直线视线耦合起来。
4. Burnett 项为何不一定改善解？更高导数放大短波，且外区级数未包含相应层和边界条件。

第六章 动理学模型的解析解

原书印刷页：286–350

本章以线性模型为实验室，发展 Case 基本解、奇异本征函数、色散函数和半空间展开。解析模型不替代真实碰撞算子，但把连续谱、离散模、边界层和可解性条件显示出来，为数值方法和全算子分析提供可检查的范例。

6.1 基本解方法

原书印刷页：286

对平移不变的一维线性输运方程，寻找指数型基本解

$$Y(x, \mu) = e^{-x/z} \Phi(z, \mu). \quad (6.1.1)$$

代入后得到速度变量中的广义本征方程。离散的 z 给指数衰减模；当 z 落在速度连续区间时， Φ 必须作为主值分布加 Dirac 项理解。一般解由离散模和连续谱积分叠加，系数由初边数据、正交关系或 Riemann–Hilbert 方法确定。

方法的关键不是“猜指数”，而是证明这些普通与广义本征函数在相应全区间或半区间空间中完备。边界问题只允许衰减方向正确的模，因此半空间完备性不同于全空间完备性。

6.2 一维模型方程的分裂

原书印刷页：286–288

剪切流、热传导等线性化问题可按速度多项式的对称性分成互不耦合的子空间。例如剪切扰动含 ξ_z 因子，剩余未知量只依赖法向速度和速度模。对 BGK 或有限矩模型积分掉横向速度后，得到

$$\mu \partial_x Y + \nu(\mu) Y = g_0(\mu) \int g_1(\mu') Y(x, \mu') d\mu'. \quad (6.2.1)$$

右端是秩一矩算子；更一般的热问题产生有限秩矩阵核。分裂必须与守恒矩和边界对称性相容，否则会遗漏零模或错误耦合。

6.3 最简输运方程的基本解

原书印刷页：288–294

经变量变换可把 式 (6.2.1) 化为标准形式。令 $Y = e^{-x/z}\Phi$ ，则形式解含

$$\Phi(z, \mu) \sim \text{P.V.} \frac{z, g(\mu)}{z - \mu} + \lambda(z) \delta(z - \mu), \quad (6.3.1)$$

其中系数由归一化决定，色散函数是 Cauchy 型积分

$$\lambda(z) = 1 + z \int \frac{g(\mu)}{\mu - z} d\mu \quad (6.3.2)$$

(具体正负号随标准化而变)。区间外的零点给离散本征值，割线上的边界值 $\lambda^\pm$ 的跳跃编码连续谱。

完备性证明将展开问题化为奇异积分方程，再用复分析因子分解。守恒律会在 $z = \infty$ 产生广义零模，例如常数或线性增长的流体解。

6.4 Kramers 与 Milne 半空间问题

原书印刷页：294–299

Kramers 问题研究 $x > 0$ 气体的切向剪切：远处速度梯度给定，壁面施加散射条件，要求求出速度滑移。Milne 问题研究半无限输运介质中的无源散射：无穷远接近线性扩散解，边界无入射或给定入射，要求外推长度。

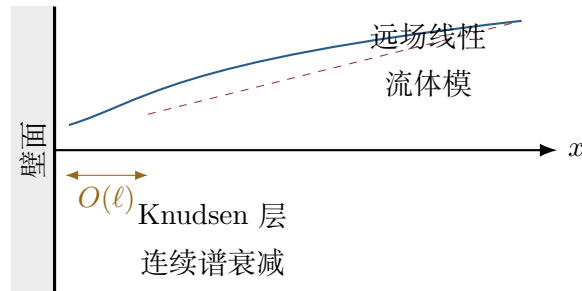


图 6.1: Kramers/Milne 半空间解由近壁连续谱层与远场流体模匹配而成。

解由允许衰减的离散模、连续谱积分和远场广义模组成。把边界条件投影到伴随本征函数上确定展开系数，最后从远场线性解截距读出滑移或外推系数。Maxwell 的简单估计相当于忽略部分近壁谱，因而能给正确量级但有系统误差。

6.5 平行板流与临界平板问题

原书印刷页：299–306

两平行板之间的 Poiseuille 流、Couette 流和热传导可将两侧边界条件同时展开到基本解系中。当 Knudsen 数从小到大变化时，无量纲 Poiseuille 流率先下降后上升，形成 Knudsen 最小值：连续区由黏性主导，自由分子区由壁面飞行主导，中间区两者竞争。

中子输运的平板“临界问题”寻找使裂变增益恰好抵消泄漏与吸收的厚度或参数，本质上是边界算子的本征值问题。靠近平行板运动的掠射粒子会造成慢收敛或弱奇异项，是小厚度渐近展开中的非一致来源。

6.6 常碰撞频率模型的非定常解

原书印刷页：306–310

对时间作 Laplace 变换， ∂_t 变为参数 s ，常碰撞频率模型仍化为与稳态相同的 Case 方程，只是色散函数变为 $\lambda(z; s)$ 。其零点随 s 移动，反演 Laplace 变换时极点给离散松弛模，割线积分给连续谱瞬态。

这一方法能处理突然启动的平板、脉冲源和周期边界。长时间行为由离原点最近的奇点控制；守恒模可能留下非衰减或代数尾。先证明变换域完备性，再讨论反演路径和增长界，不能只求形式根。

6.7 若干具体问题的解析解

原书印刷页：310–315

原书把上述方法用于突然运动平板、时变剪切和相关松弛问题。特征传播使靠近壁面的分布先感受边界，碰撞再把扰动传向其他速度；宏观速度可能从瞬时的自由分子响应缓慢过渡到稳态滑移解。

解析式常含色散函数零点、Cauchy 积分和修正 Bessel 函数。其价值在于揭示短时弹道尺度、碰撞尺度和长时流体尺度，而不是追求初等函数表达。数值实现时应对离散极点与连续谱分别积分。

6.8 更一般的有限矩模型

原书印刷页：315–319

热传导等问题含多个耦合矩，可写成向量方程

$$\mu \partial_x \mathbf{Y} + \mathbf{Y} = \mathbf{G}(\mu) \int \mathbf{H}(\mu') \mathbf{Y}(\mu') d\mu'. \quad (6.8.1)$$

标量色散函数推广为色散矩阵，其行列式零点给离散模，矩阵 Riemann–Hilbert 问题控制连续谱。若核可同时对角化，系统可分裂为若干标量问题；否则本征向量随谱参数变化，完备性更复杂。

多群中子输运把连续能量分段, 得到相同的有限矩阵结构。模型阶数增大并不自动更好: 必须保持正性、守恒和正确的慢模, 否则会产生非物理离散谱。

6.9 若干可完全分离的特殊情形

原书印刷页: 319–322

某些等温、固定密度或特殊参数模型使质量、能量和动量模解耦, 可分别使用标量基本解。温度跳跃问题的系数由热模半空间解决定; 等温声波则删除能量模。这样的简化能检验一般矩阵理论, 也能显示不同守恒律如何增加零点阶数和远场多项式模。

使用特殊模型时必须明确删去了哪条守恒或本构关系。由等温模型得到的声衰减不能直接解释含热传导的真实单原子气体; 模型间结果应通过共同无量纲极限比较。

6.10 速度依赖碰撞频率下的非定常解

原书印刷页: 322–330

若 $\nu = \nu(|\xi|)$, 时间 Laplace 参数和速度不能简单合并, 连续谱可能从一条曲线扩展为复平面中的二维区域。原书借广义解析函数处理相应非齐次 $\bar{\partial}$ 问题。速度依赖频率更接近真实碰撞算子, 却失去常频模型的秩一简洁性。

分析上需区分真正离散极点、面积连续谱和由变量映射造成的多值结构。实验通常显示清晰色散支, 而形式理论给出面积谱; 这促使下一节通过解析延拓提取可观测模。

6.11 解析延拓

原书印刷页: 330–334

色散关系最初只在某个解析域定义, 但可跨连续谱割线延拓。延拓后的零点给“共振”或衰减模, 即便它们不属于原 Hilbert 空间中的本征函数, 仍能主导宏观响应。面积谱在适当延拓后可由边界贡献表示, 使结果重新成为可管理的一维积分与极点之和。

延拓是否可用于完整边值解还取决于边界数据的光滑性; 色散函数可延拓不意味着展开系数的被积函数必然可延拓。忽略这一点会漏掉连续谱或错误移动积分路径。

6.12 单原子气体中的声传播

原书印刷页: 334–338

取平面波 $h = \hat{h}(\xi)e^{i(kx - \omega t)}$, 得到

$$(-i\omega + ik\xi_1 - L)\hat{h} = 0. \quad (6.12.1)$$

色散关系连接复波数与实频率，或复频率与实波数。小 k 时慢模恢复流体声速、黏性和热传导衰减；频率升高后相速度和吸收偏离 Navier-Stokes 预测，离散声模还可能并入连续谱。

比较理论与实验时必须统一“固定实频求复波数”还是“固定实波数求复频率”，两种谱问题的解析结构不同。模型碰撞频率和 Prandtl 数主要影响声衰减而非低频声速。

6.13 二维、三维问题与绕体流

原书印刷页：338–344

多维问题可对切向坐标作 Fourier 变换，把每个切向波数化为法向半空间问题。圆柱或球体则用角谐函数分解。绕体流的边界数据与几何耦合，使完整解析解极少；对称性、远场多极展开和变分法可以计算阻力等整体量。

与一维不同，掠射集和阴影区具有更复杂几何，基本解的完备性也不能机械照搬。原书把可解析模型作为定性指南：识别弹道、边界层和远场流体模，再选择数值离散。

6.14 涨落与光散射

原书印刷页：344–345

平衡涨落的时空相关函数由线性化动力学传播。光散射谱是密度涨落动态结构因子的 Fourier-Laplace 变换；流体极限出现中心 Rayleigh 峰和两侧 Brillouin 声峰。动理学模型描述峰宽、峰位在平均自由程不可忽略时的修正。

这里线性化方程不只是小外扰响应，也控制自发涨落的回归。碰撞算子的慢谱与实验散射谱直接对应，为抽象谱分析提供可测量解释。

6.15 本章附录：奇异积分与因子分解

原书印刷页：345–348

附录汇集 Case 方法所需的 Plemelj 公式、Cauchy 型积分边界值和标量因子分解。若

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g(s)}{s-z} ds, \quad (6.15.1)$$

则两侧边界值之差为 g ，平均值给主值积分。色散函数的比值 λ^+/λ^- 可通过其辐角构造解析因子；零点和绕数决定离散模数目。

本节小结

基本解法把输运边值问题拆成“离散极点 + 连续谱割线 + 守恒广义模”。它最重要的产物是谱结构和半空间系数，而非闭式函数本身；这些结构将在第 VII 章转化为可计算近似。

6.16 章末推导复盘

广义本征函数为何含 Dirac 项

考虑归一化标量方程

$$(z - \mu)\Phi(z, \mu) = z, g(\mu), \quad \int \Phi(z, \mu) d\mu = 1. \quad (6.16.1)$$

当 z 不在速度区间内, 可直接除以 $z - \mu$; 当 z 位于区间内, 除法产生不可积极点。分布恒等式允许写

$$\Phi(z, \mu) = z, \text{P.V.} \frac{g(\mu)}{z - \mu} + C(z)\delta(\mu - z). \quad (6.16.2)$$

$C(z)$ 正好用来满足归一化, 它等于色散函数的适当边界值。连续谱不是普通函数本征向量, 而是作用在足够光滑测试函数上的分布族。

色散函数的零点计数

在割线外, $\lambda(z)$ 解析。沿割线两侧有 Plemelj 边界值

$$\lambda^\pm(\mu) = \lambda_0(\mu) \pm i\pi\mu g(\mu) \quad (6.16.3)$$

(系数依约定而变)。辐角原理把离散零点数为 λ^+/λ^- 沿割线的绕数。守恒律会使 $z = \infty$ 成为零点或极点, 必须在计数时单独处理; 它对应常数、线性等广义流体模。

离散零点靠近割线端点时, 离散模与连续谱难以数值分离。直接求根可能失去模态, 应同时检查绕数和归一化积分。

半区间完备性与边界条件数目

全空间初值问题需要在全部速度上展开, 而 $x > 0$ 半空间只允许随 $x \rightarrow +\infty$ 不增长的谱支。边界只给入射半空间数据, 出射半空间由方程确定。因此完备性问题是: 允许的离散模加连续谱在半个速度区间上能否表示任意入射数据, 并与指定远场模相容。

若存在一个不衰减守恒模, 通常需用远场梯度或总通量固定其系数; 边界数据不能任意指定这一系数。Kramers 滑移系数和 Milne 外推长度正是消除远场增长或满足半区间可解性后留下的常数。

从解析解到可复算数值

实际计算应分开处理: 离散极点用留数; 连续谱用去奇异后的主值积分; 割线端点用变量代换; 大 x 时先提取最慢衰减模, 避免指数下溢。色散函数可用其积分定义和因子分解式互相校验。

模型参数应通过三个极限检查: $x \rightarrow \infty$ 是否恢复流体模; $x \rightarrow 0$ 是否满足入射边界; $\text{Kn} \rightarrow 0$ 或 ∞ 是否与第 V 章一致。只检查方程残差可能漏掉错误的谱分支或边界系数。

概念检查

1. 连续谱积分是否只是数学修饰？不是，它描述一族按速度相关尺度衰减的弹道/动理学模，近壁分布缺陷主要由它构成。
2. 色散关系的解析延拓零点是否都是 Hilbert 空间本征值？不是，其中一些是共振，但仍可主导实验响应。
3. 常碰撞频率为何特殊？它把速度和 Laplace 参数简单组合，使核保持有限秩并允许标量因子分解。
4. 模型解析解为何有助于真实算子？它暴露零模、连续谱、掠射奇异和边界条件数目，可作为全 Boltzmann 算子估计与算法的结构模板。

第七章 过渡区

原书印刷页：351–391

过渡区没有足够小的统一参数，完整 Boltzmann 碰撞积分又很昂贵。原书因此比较四类近似：矩闭合、离散纵标、变分法和 Monte Carlo。评价标准不只是点态分布误差，还包括守恒、边界处理、两个 Knudsen 极限以及流率、热流、激波厚度等综合量。

7.1 导论

原书印刷页：351

第 VI 章表明，即使简单模型和一维几何也会产生连续谱与复杂因子分解。实际过渡流更适合可控的近似方法。线性问题中，变分和离散纵标常以较低代价给出高精度；强非线性和复杂几何中，随机粒子方法更自然。

一个可信方案应在 $\text{Kn} \rightarrow 0$ 恢复流体极限和正确滑移，在 $\text{Kn} \rightarrow \infty$ 恢复自由分子解，并在中间区与实验或更精细计算一致。只在单一 Knudsen 数上拟合可能掩盖模型结构错误。

7.2 矩方法与离散纵标方法

原书印刷页：351–355

矩方法把分布展开为 Maxwellian 权正交多项式

$$f = \mathcal{M} \left(1 + \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha(t, x) H_\alpha(\boldsymbol{\xi}) \right), \quad (7.2.1)$$

以这些基函数乘方程并积分，得到有限双曲–松弛系统。低阶系数对应密度、速度、温度、应力和热流。闭合的困难在最高阶矩；截断应保持守恒，并避免产生不具正性的分布或病态特征速度。

离散纵标方法用求积点 $\boldsymbol{\xi}_j$ 代替连续速度：

$$\partial_t f_j + \boldsymbol{\xi}_j \cdot \nabla_x f_j = Q_j(\mathbf{f}), \quad j = 1, \dots, N_v. \quad (7.2.2)$$

线性输运中 S_N 方法成熟；非线性碰撞还需使离散碰撞组满足动量、能量和对称性。沿特征离散后，空间维数降低，但射线效应和速度截断误差需要网格加密或旋转求积缓解。

积分形式有时比微分形式更适合离散：沿特征精确处理自由飞行，只对碰撞矩做数值求积。BGK 等有限矩模型甚至可得到只含五个宏观矩的精确积分方程。

7.3 变分法

原书印刷页：355–359

在线性稳态问题中，选满足边界条件的试探空间 V_N ，令近似解使第 IV 章泛函驻定。若所求量是阻力、热流或流率，泛函值往往比点态分布更准确，且适当构造可给上下界。

对非线性方程 $N(f) = 0$ ，可引入伴随变量 ϕ 和泛函

$$\mathcal{M}(f, \phi) = \langle \phi, N(f) \rangle. \quad (7.3.1)$$

分别变分给 $N(f) = 0$ 与线性化伴随方程 $N'_f(f) * \phi = 0$ 。此方法需要同时猜测 f 和缺乏直接物理意义的伴随场，故在强非线性下优势减弱。好的试函数应内置守恒、远场和边界层渐近，而不是只用低阶多项式追求代数方便。

7.4 Monte Carlo 方法

原书印刷页：359–361

直接模拟 Monte Carlo (DSMC) 的基本循环是：把空间分成小单元，在一个时间步内先自由移动代表粒子并处理壁面碰撞，再在每个单元中随机抽取粒子对，按相对速度和截面接受碰撞，最后累积宏观统计量。时间步应小于平均碰撞时间，单元尺度应不大于局部平均自由程。

随机碰撞不是逐一模拟真实分子，而是让有限样本的经验分布逼近 Boltzmann 碰撞概率。算法天然保持二体碰撞的动量和能量，适合复杂几何和强非平衡；代价是低速小扰动信号被统计噪声淹没，稳态和稀有事件需要大量样本。

易错点

空间网格、时间步和代表粒子数是三种独立误差源。减小时间步而不减小单元，不能修复把相距过远粒子错误配对的非局部碰撞；增加粒子数也不能消除离散时间偏差。

7.5 平面或圆柱边界区域中的流动与传热

原书印刷页：361–369

典型基准包括平板 Couette 流、Poiseuille 流、温度驱动热传导、圆管和环形管流。它们把复杂性集中在一个横向坐标，却同时测试壁面散射、碰撞模型和 Knudsen 最小值。流率可写为截面上宏观速度积分，热流则是三阶速度矩。

BGK 模型给定 $Pr = 1$ ，会系统偏离单原子气体的 $Pr = 2/3$ ；ES 模型调整应力松弛后可显著改善圆管流率。矩法和离散纵标在不同几何上的精度并不相同，原因常是掠射速度和近壁层分辨率，而非体碰撞项本身。

Knudsen 最小值是跨区检验：小 Kn 端无量纲流率受黏性和滑移控制，大 Kn 端受分子-壁面飞行控制，中间最低点的位置对碰撞频率的速度依赖和壁面核敏感。

7.6 激波结构

原书印刷页：369–377

在激波随动坐标 $z = x - st$ 中，稳态 Boltzmann 方程连接上下游 Maxwellian：

$$(\xi_1 - s)\partial_z f = \mathcal{Q}(f, f), \quad f(-\infty) = \mathcal{M}_-, \quad f(+\infty) = \mathcal{M}_+. \quad (7.6.1)$$

两端参数由 Rankine–Hugoniot 关系联系。Mott–Smith 方法用两个 Maxwellian 的位置依赖凸组合近似分布，通过一个矩方程确定混合系数；它能描述强激波中明显的双峰速度分布，而单一局部 Maxwell 展开不能。

弱激波可由 Chapman–Enskog 或中心流形式展开描述，厚度随强度变化；强激波需要矩法、离散速度或 Monte Carlo。混合物中不同质量组分可能出现速度和温度分离，若在超出连续理论适用范围时强行使用流体闭合，会得到伪异常。

7.7 外部流动

原书印刷页：377–380

物体绕流包含弓形激波、激波层、边界层和尾迹。随着稀薄度增加，激波层与边界层相互接近并最终合并，形成 merged-layer 区域。简化连续模型仍可预测一些表面总量，但前缘和高 Knudsen 区必须回到动理学描述。

平板前缘、钝体驻点与稀薄尾迹具有不同局部尺度，单一全局 Kn 不能覆盖。实用计算会在流体区、动理学区之间分域，或使用能够连续跨区的动理学格式；接口处必须匹配质量、动量和能量通量。

7.8 气体向真空膨胀

原书印刷页：380–385

喷口、点源或蒸发表面向真空膨胀时，近源区碰撞频繁，可近似为流体加 Knudsen 层；密度随距离下降后碰撞冻结，分布沿射线传播。超声速膨胀把内能转化为定向动能，温度各向异性可能长期保留。

一维稳态蒸发存在临界下游 Mach 数；超过临界值，纯一维稳态连接不可实现。解除一维限制后，流动可先在近表面达到声速，再作为多维无黏射流膨胀，最后冻结为自由分子束。原书比较矩法、模型方程与 Monte Carlo，强调几何维数会改变“是否存在稳态”的答案。

本节小结

过渡区没有万能小参数。矩法压缩速度自由度，离散纵标直接取样速度，变分法优化目标量，Monte Carlo 取样碰撞过程；选择方法应由线性程度、几何、所求观测量和允许噪声共同决定。

7.9 章末方法复盘

从方程到离散算法的守恒检查

无论使用矩、离散速度还是随机粒子，离散碰撞更新都应满足

$$\sum_j w_j Q_j \begin{pmatrix} 1 \\ \xi_j \\ |\xi_j|^2 \end{pmatrix} = 0. \quad (7.9.1)$$

若速度网格上的碰撞后速度不落在网格点，直接插值通常破坏能量或动量；可用守恒投影把插值误差重新分配到邻近节点。矩方法则应让五个不变量包含在试验空间内，并使闭合项对这些测试函数为零。DSMC 每次使用精确二体弹性映射，因而样本层面逐碰撞守恒，但空间分箱会引入非局部误差。

边界也需做同样检查。漫反射抽样的出射速度应来自通量分布 $\mathcal{M}_w(\xi)(\xi \cdot \mathbf{n})_+$ ，不是体 Maxwell 分布 $\mathcal{M}_w$ 本身；遗漏法向速度权会得到错误热流。

DSMC 时间步的来源

在一个单元体积 V_c 内，真实碰撞率量级是

$$\frac{N_c(N_c - 1)}{2V_c} \langle |g| \sigma_T(|g|) \rangle. \quad (7.9.2)$$

代表粒子带有统计权，算法用随机配对和接受-拒绝使期望碰撞数匹配该率。自由移动与碰撞分步的误差要求 Δt 小于宏观变化时间和平均碰撞时间；单元宽度要求小于局部平均自由程，使配对粒子可视为同一点。样本数只控制方差，不能补偿这两个一致性条件。

稳态小扰动中，信号可能是两个大通量之差。普通 Monte Carlo 的相对误差随扰动幅度变小而恶化；此时确定性线性化或方差缩减更合适。强激波和膨胀则恰好适合粒子法，因为非 Maxwell 形状是主要信号而非小差值。

激波积分约束

对式 (7.6.1) 乘五个碰撞不变量并积分, 得到质量、法向动量和能量通量沿 z 恒定。这三条常数正是两端 Rankine-Hugoniot 关系。任何数值激波剖面若两端满足关系但内部通量漂移, 说明速度截断、碰撞离散或边界长度不足。

激波厚度可用密度最大梯度、上下游平均自由程或温度剖面定义, 不同定义数值不同。双峰分布说明局部温度只压缩了二阶矩, 不能代表完整速度结构; 比较模型时应同时检查密度、温度分量和分布切片。

四类方法的交叉验证

1. 先用小/大 Knudsen 渐近给端点斜率和数量级; 数值曲线应连续接入两端。
2. 线性基准用变分值与离散纵标比较总体量; 若泛函给界, 离散结果应落在界内。
3. 复杂非线性问题用 DSMC 检验确定性方法, 但同时做时间步、单元和样本数三重收敛。
4. 改变碰撞模型时固定边界核, 改变边界模型时固定体碰撞, 才能识别误差来源。
5. 对所有方法报告质量、动量、能量残差, 而非只报告与某一实验曲线的拟合。

概念检查

1. 更多矩是否必然提高精度? 不必然; 闭合可能失去双曲性或正性, 高阶系数也可能解析不足。
2. 离散纵标中的“射线效应”是什么? 有限方向把连续角传播变成可见条纹, 弱散射区尤为明显。
3. 为什么 Knudsen 最小值是好基准? 它同时受连续端、自由分子端和过渡区碰撞结构约束。
4. 为什么一维蒸发结论不能直接推广到有限圆盘? 侧向膨胀改变质量和动量通量几何, 允许越过一维临界连接。

第八章 Boltzmann 方程解的定理

原书印刷页：392–430

本章记录截至 1987 年的数学状态。必须把三个问题分开：给定 Boltzmann 方程是否有解；解是否唯一、正则并趋于平衡；Boltzmann 方程是否由硬球动力学在 Boltzmann–Grad 极限中导出。局部强解、全局弱解、近真空解和近平衡解使用不同机制，不能合并成一个笼统的“存在定理”。

8.1 导论

原书印刷页：392

函数分析的作用是判断形式推导和特殊模型是否代表真实方程。空间非齐次问题把七维输运、速度积分非线性和边界同时耦合；即便能构造弱极限，碰撞项能否通过极限、守恒是否保留、解是否唯一仍是独立问题。

原书把结果按结构组织：空间齐次方程依靠矩与熵；修正模型依靠紧性或有限速度；局部理论依靠特征线迭代；近平衡依靠线性半群和谱；近真空依靠空间色散；边值问题依靠能量估计与不动点。

8.2 空间齐次情形

原书印刷页：392–398

空间齐次方程为

$$\partial_t f = \mathcal{Q}(f, f), \quad f(0, \boldsymbol{\xi}) = f_0(\boldsymbol{\xi}) \geq 0. \quad (8.2.1)$$

没有空间输运后，质量、动量、能量固定。Carleman 对硬球在带多项式衰减的有界初值下证明全局正解；后续工作把结果推广到反幂势、较弱可积性和角截断核。

对有界核，先截断速度或核并用 Picard 迭代；质量控制 L^1 范数，Povzner 型不等式传播高阶矩。对无界核，从截断解中利用 Dunford–Pettis 弱紧性取子列，再证明碰撞项通过极限。严谨 H 定理还需控制 f 接近零和无穷大时 $f \log f$ 的一致可积性。

若质量、动量、能量确定唯一 Maxwellian $\mathcal{M}_\infty$ ，熵趋于其最小值并结合紧性，可推出 $f(t) \rightarrow \mathcal{M}_\infty$ 的弱或强 L^1 收敛。矩收敛速度依赖碰撞核；Maxwell 分子中某些矩可指数趋于平衡。

8.3 平滑化及其他修正方程

原书印刷页：398–401

空间平滑化碰撞项用邻域平均代替同一点乘积，例如

$$\mathcal{Q}_K(f, f)(x, \xi) = \int K(x, x_*) B[f'(x, \xi') f'_*(x_*, \xi'_*) - f(x, \xi) f_*(x_*, \xi_*)] dx_* d\xi_* d\omega. \quad (8.3.1)$$

有界 K, B 时可在 L^1 中得到全局解，因为非线性被空间平均削弱。代价是局部动量、能量平衡可能改变，碰撞不变量不一定全部保留。

离散速度模型把速度限制为有限集合，Boltzmann 方程变成双曲反应系统。Broadwell 等模型在一维具有有限传播速度和熵结构，可用特征线和不变区域证明较强存在性。它们是检验方法的模型，而非自动证明连续速度方程。

易错点

“修正方程更容易有全局解”并不说明原方程也有。取极限时必须要有与修正参数无关的矩、熵、紧性和碰撞项控制；若修正破坏守恒，极限可能收敛到错误方程。

8.4 非标准分析方法

原书印刷页：401–405

原书介绍用超有限粒子数、无限小网格和 Loeb 测度构造解的方案。内部有限和在标准部分极限下产生可数可加测度；截断方程先在非标准有限系统中求解，再借 S -可积性把标准部分识别为 Boltzmann 方程的弱解。

该方法把“先离散再令网格无限细”编码为一个超有限对象，能简洁表达紧性。但标准化后仍需验证可测性、一致可积和碰撞积分，且当时未同时解决唯一性与清晰的物理解读。读者应把它看作一种紧性语言，而不是绕过估计的捷径。

8.5 局部存在性与 Boltzmann 方程的有效性

原书印刷页：405–407

沿自由特征定义 $f^\#(t, x, \xi) = f(t, x + t\xi, \xi)$ ，温和形式为

$$f^\#(t) = f_0 + \int_0^t [\mathcal{Q}^+(f, f) - \nu_f f]^\#(s) ds. \quad (8.5.1)$$

Kaniel–Shinbrot 型方法构造上下解 $l_n \leq u_n$ ，使增益和损失交错迭代；若初始数据被合适 Maxwellian 权函数控制且时间足够短，两序列收敛到同一局部解。

Lanford 定理处理另一问题：硬球 N 粒子层级在 Boltzmann–Grad 极限、短时间内趋于因子化的 Boltzmann 层级，因而首边缘趋于 Boltzmann 解。证明展开碰撞树，逐项比较有限层

级与极限层级，并排除回碰撞的坏构型。有效时间只占平均自由时间的有限小倍数，远不足以覆盖宏观弛豫。

关键结论

局部 PDE 存在性假定方程正确；Lanford 型极限证明方程来自微观动力学。两者在 Boltzmann 层级的唯一性处相遇，但回答的是不同问题。

8.6 近平衡的整体存在性

原书印刷页：407–412

令 $f = \mathcal{M}(1 + h)$ ，方程写为

$$\partial_t h + \xi \cdot \nabla_x h = Lh + \Gamma(h, h). \quad (8.6.1)$$

线性算子 $A = -\xi \cdot \nabla_x + L$ 生成耗散半群 $U(t)$ ，Duhamel 公式为

$$h(t) = U(t)h_0 + \int_0^t U(t-s)\Gamma(h, h)(s) ds. \quad (8.6.2)$$

若半群在去除守恒模后衰减，双线性项满足加权 Sobolev 或 Fourier 范数估计，则小初值使右端映射成为闭球上的压缩，得到唯一全局解和趋近平衡。

不同工作分别处理周期域、全空间、硬势或软势，并对初始守恒矩作不同归一化。小性不是单纯 L^1 质量小，而是控制速度尾、空间正则性和零模的综合范数。证明机制是线性耗散吸收二次非线性；离开平衡太远时该吸收不再闭合。

8.7 真空扰动

原书印刷页：412–414

近真空的全局理论不依赖 Maxwellian 谱隙，而依赖自由输运把粒子在物理空间分散。若初值满足

$$0 \leq f_0(x, \xi) \leq \psi(\xi)e^{-\beta|x|^2} \quad (8.7.1)$$

且加权 L^1 量足够小，可寻找同形上解。沿特征的二次碰撞积分因不同速度粒子逐渐分离而可积，上下解迭代在全部 $t \geq 0$ 收敛。

这类解描述有限稀薄气团在无限真空中扩散。其“全局”来自碰撞总次数有限，而不是趋向具有正密度的 Maxwell 平衡。带镜面障碍的情形需追踪反射特征，但同样利用几何色散。

8.8 等能流解

原书印刷页：414–417

等能流 (homoenergetic flow) 假设分布对空间的依赖只通过相对某个仿射宏观速度场的热运动速度 $c = \xi - u(t, x)$:

$$f(t, x, \xi) = g(t, c), \quad u(t, x) = K(t)x + v_0(t). \quad (8.8.1)$$

平衡方程迫使 K 满足矩阵 Riccati 型关系, 典型解 $K(t) = [I + tK(0)]^{-1}K(0)$ 。代回后得到带速度漂移的空间齐次 Boltzmann 方程。

纯剪切、均匀膨胀和压缩属于该类。若 $K(0)$ 有负特征值, 仿射流可能在有限时间聚焦并使解失效; 非负谱情形可全局延续。存在性可先对有界核证明, 再用矩和熵界通过截断极限。

8.9 边值问题：线性化与弱非线性情形

原书印刷页: 417–422

线性稳态问题

$$\xi \cdot \nabla_x h = Lh + g, \quad h_+ = Ah_- + r \quad (8.9.1)$$

由第 IV 章能量估计控制, 但无吸收时仍需处理零空间和掠射速度。加入小的正参数先求可逆问题, 得到与参数无关的估计后令参数趋零, 是常用策略。有限宽区域可用迭代、紧性和 Fredholm 备择; 半空间则需分析无穷远允许的碰撞不变量组合。

远场 Maxwellian 有非零流速时, 进入半空间的流体特征数随 Mach 数改变: 亚声速、超声速以及流向反转对应不同数量的边界条件。条件过多会不相容, 过少会留下自由参数。弱非线性问题写成线性解算子作用于二次源, 在小边界数据下用压缩映射闭合。

8.10 非线性边值问题

原书印刷页: 422–425

远离平衡的大数据边值问题即使在两平板间也很困难: 速度法向分量在零附近退化, 密度又不由已知守恒通量直接控制。原书介绍离散速度模型的进展。对没有零法向速度的有限速度集, 沿正、负特征分别从两端积分, 构造保持非负的紧映射 S 。

连续性方法研究 $f = \lambda Sf$, $0 \leq \lambda \leq 1$ 。利用质量流、动量流和能量流的守恒或单调性, 先得到与 λ 无关的密度上界; 再用 Schaefer/Leray–Schauder 型不动点定理排除无界分支, 得到 $\lambda = 1$ 的解。该论证对离散模型有效, 却没有自动给出连续速度 Boltzmann 方程的大数据唯一解。

8.11 结语

原书印刷页: 425–426

截至原书成稿时，空间非齐次、任意合理大数据下的完整全局存在唯一性仍未解决。已有结果按不同机制覆盖：齐次大数据、非齐次局部、近平衡全局、近真空全局、若干模型和线性/弱非线性边界。这些区域互不包含，显示问题困难来自多种机制的交汇。

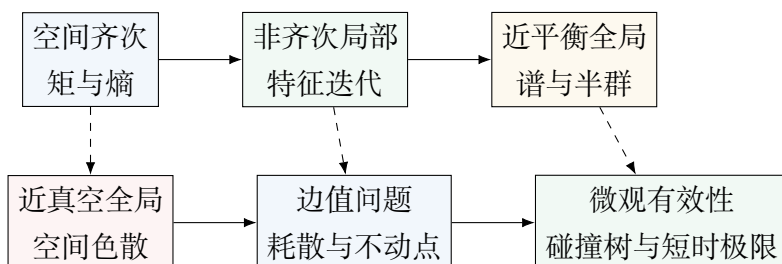


图 8.1: 原书第 VIII 章中不同存在理论的假设区域与主要机制。虚线表示方法上的联系。

本节小结

“有解”至少要说明数据大小、空间区域、碰撞核、解的概念和时间范围；“方程有效”还要说明微观极限。原书最重要的分析教训，是把守恒、熵、线性耗散、空间色散和紧性放在各自适用的区域内。

8.12 章末证明路线复盘

解概念的层次

经典解要求 f 的时空导数和碰撞积分逐点存在；温和解要求特征积分式 (8.5.1) 成立；弱解则对紧支测试函数 φ 满足

$$\int f(\partial_t \varphi + \xi \cdot \nabla_x \varphi) + \int Q(f, f) \varphi + \int f_0 \varphi(0) = 0, \quad (8.12.1)$$

并以迹或积分意义处理边界。存在性越弱，所需初值正则性越少，但唯一性、守恒等式和边界值解释越困难。原书中的不同定理采用不同解概念，不能仅比较“全局”二字。

正性通常在温和形式中最透明：把损失写为 $-\nu_f f$ ，积分因子给

$$f^\#(t) = f_0 \exp\left(-\int_0^t \nu_f^\# ds\right) + \int_0^t \exp\left(-\int_s^t \nu_f^\# dr\right) (Q^+)^\#(s) ds. \quad (8.12.2)$$

若 $f_0 \geq 0$ 、 $Q^+ \geq 0$ ，则迭代保持非负。把增益和损失不加区分地放入一般 Banach 不动点，虽可给局部解，却可能看不出正性。

截断-估计-紧性-识别

大数据弱存在证明常遵循四步：

1. 截断碰撞核、速度域或非线性，得到可直接迭代的近似解 f_n 。
2. 用质量、能量、熵和高阶矩得到与 n 无关的界，防止质量逃向高速度或集中成尖峰。

3. 用一致可积性、速度平均或弱紧性抽取 $f_{n_k} \rightharpoonup f$ 。

4. 证明 $\mathcal{Q}(f_{n_k}, f_{n_k})$ 的非线性极限确为 $\mathcal{Q}(f, f)$ ，并恢复初值、边界和守恒。

最难的是第四步：弱收敛一般不保持乘积。碰撞几何的抵消、截断核的紧性和熵控制必须共同使用。若只能得到缺陷测度，极限可能满足带额外耗散的放松方程。

近平衡不动点的闭合算术

假设半群估计和双线性估计为

$$\|U(t)h_0\|_X \leq Ce^{-\lambda t}\|h_0\|_X, \quad \|\Gamma(h, k)\|_Y \leq C_\Gamma\|h\|_X\|k\|_X, \quad (8.12.3)$$

以及 Duhamel 卷积从 Y 到 X 有界。定义带时间衰减的范数 $\|h\|_{X_\lambda} = \sup_t e^{\lambda t}\|h(t)\|_X$ ， $0 < \lambda' < \lambda$ ，则

$$\|\mathcal{T}h\|_{X_\lambda} \leq C\|h_0\|_X + C'\|h\|_{X_\lambda}^2, \quad (8.12.4)$$

且差分满足 $C'R\|h - k\|$ 。选 $R = 2C\|h_0\|$ 并令 $C'R < 1$ ，映射既保持半径 R 的球又压缩。这明确显示“小初值”阈值来自二次项相对线性耗散的大小。

守恒模上没有指数衰减，故必须令初始质量、动量、能量与基准 Maxwellian 匹配，或动态选择最终 Maxwellian 把零模吸收进去。忽略这一点会把不可能衰减的常数模误当成估计失败。

近真空为何能全局而不需谱隙

沿两条不同速度的特征，位置差随时间增长为 $x + t\xi - (x_* + t\xi_*)$ 。初值若在 x 上快速衰减，只有有限时间和有限速度对能在同一位置附近相遇。把碰撞增益沿特征积分后，时间积分由这种几何分离控制；小质量使二次映射压缩。

近平衡理论依靠“每次碰撞都消除微观偏差”，近真空理论依靠“粒子很快不再相遇”。一个趋向正密度 Maxwellian，一个趋向自由散射态。这说明全局存在可由完全不同的稳定机制产生。

Lanford 碰撞树中的坏事件

迭代层级 Duhamel 公式，每次碰撞向后增加一个粒子，得到带有碰撞时间、法向和新粒子速度的树。极限 Boltzmann 树假设各支除指定碰撞外自由独立；有限硬球动力学还可能让已经分开的粒子再次相撞，即回碰撞。证明需估计产生回碰撞的参数集合体积趋零。

树的项数随阶数快速增长，只能在短时间使级数绝对收敛。这不是物理上方程只在短时间正确的证明，而是该组合展开方法的控制范围；延长到宏观时间需要新的去相关机制。

定理陈述检查表

阅读任何 Boltzmann 存在定理时，应逐项记录：

1. 碰撞核是硬球、硬势、软势还是 Maxwell 分子，是否角截断；
2. 空间是齐次、周期、全空间还是有界域，边界是镜面、漫反射还是入射给定；
3. 初值要求非负、有限质量/能量/熵，还是带 Maxwell/多项式权和 Sobolev 正则；
4. 数据是任意、近平衡小、近真空小，还是只允许特殊仿射结构；
5. 解是经典、温和、弱或重整化意义，存在是局部还是全局；
6. 是否同时给唯一性、正性、守恒、熵不等式和长期行为。

概念检查

1. 全局弱解是否自动唯一？不自动；存在、唯一、正则性是不同层次。
2. 熵界能否单独控制碰撞非线性？不能，它控制一致可积性的一部分，还需速度矩和核结构。
3. 微观推导为何需要层级唯一性？只有极限层级解唯一，任意收敛子列才被迫等于因子化 Boltzmann 解。
4. 边值问题为何比初值问题多一层困难？法向速度变号决定数据入口，掠射集退化，壁面还可能重复注入相关分布。

第九章 总附录：1975–1987 年的修订与补充

原书印刷页：431–439

原书总附录更新前七章，并修正第一版的一些说法。以下按主题整理，不誊录逐条参考文献。

9.1 基础、碰撞模型与边界理论的更新

第一章关于 Sinai 已证明任意多硬球系统遍历性的表述需要修正：当时可核实的结果只覆盖两个硬球，不足以直接奠定一般气体的遍历基础。第二章之后最重要的基础进展是第 VIII 章所述短时严格推导，以及多原子经典碰撞方程的论证。

气体–表面作用推广到多原子分子，并在不依赖过强对称假设的条件下建立经典多原子气体的 H 定理。线性碰撞算子的谱理论也得到补强：无限程势可由截断算子的强预解收敛构造，球谐分量中的离散谱数目得到更细分析；积分型变分原理可产生目标量上下界。

9.2 流体极限与 Knudsen 层

Hilbert/Chapman–Enskog 展开的研究重点转向有效性：在若干线性或光滑近平衡情形，Boltzmann 解与截断流体展开在平均自由程趋零时渐近一致。结果依赖初边层处理，不能解读为任意数据下的普适收敛。

Knudsen 层计算显示 BGK 的两个缺陷会影响定量结果：常碰撞频率不能正确描述速度缺陷，高速尾的松弛不够真实； $Pr = 1$ 也不适合单原子气体。速度依赖频率和 ES 模型显著改善结果。附录还明确修正早期 ES 层解中一个分子、分母互换的排版/计算错误。

温度跳跃问题比速度滑移含更多耦合矩，其解析解需要矩阵 Riemann–Hilbert 因子分解。后续工作解决了对角化引入的新割线奇异性和部分指标计算，并推广到时间依赖与声传播半区间完备性。

9.3 蒸发、过渡流与激波

一维蒸发的半程 Maxwell 矩模型显示：下游漂移 Mach 数不超过接近一的临界值时才有稳态连接；向真空的一维稳态蒸发因此受到限制。多维匹配渐近解除这一悖论：近表面流先达到

声速，随后作为多维射流膨胀并最终冻结。

过渡流的解析、数值和 Monte Carlo 工作大量增长。非线性 Boltzmann 激波在角截断条件下可从声速 Maxwellian 分岔，弱激波的 Chapman–Enskog 和伸缩变量展开获得更严格支持；强激波仍广泛使用双 Maxwellian 或双峰试探分布，并与实验密度剖面比较。

源膨胀中，低源 Knudsen 数的高超声速近似精确；Knudsen 数增大后必须用动理学模型。改用正确 Prandtl 数的模型对某些总体量影响不大，说明误差主因可能是几何/非平衡结构而非单个输运系数。

9.4 Maxwell 分子精确解与高能尾

Maxwell 分子齐次方程允许矩的递推解，并存在保持特定函数形状的 Bobylev–Krook–Wu (BKW) 精确解。其参数随时间趋向 Maxwellian，但收敛对速度并不一致：高能尾仍可能远离线性化范围。

这一例子说明“某个范数中接近平衡”不保证所有速度区都可线性化，也说明知道全部矩的演化在理论上等价于知道分布，并不等于能方便地重建分布。附录最后还提到多原子气体极化、滑移和过渡区研究的扩展。

全书结构总览

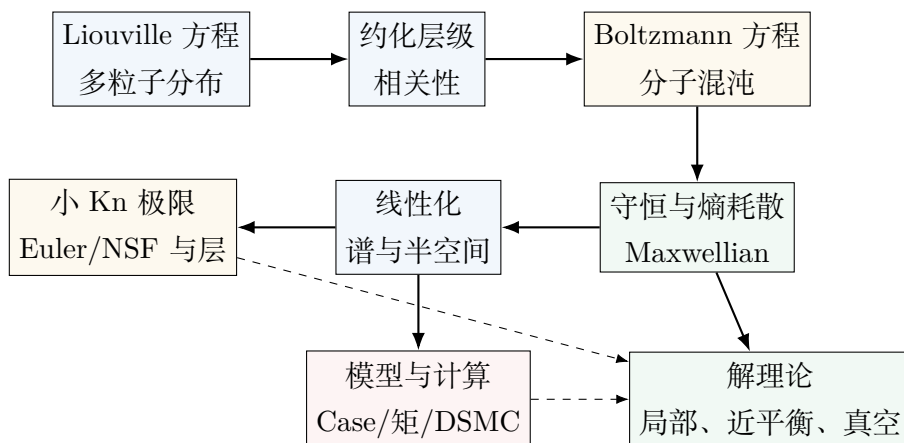


图 9.1: 全书从微观动力学到宏观极限、计算方法与解理论的依赖关系。

五个反复出现的结构

1. **特征线**: 输运项沿 $(x - t\xi, \xi)$ 搬运信息, 初边值、自由分子流和温和解都由此组织。
2. **碰撞对称性**: 交换粒子、交换碰撞前后状态, 统一产生弱形式、守恒和自伴结构。
3. **慢-快分解**: 碰撞不变量张成慢流体空间, 正交补由碰撞迅速耗散; 宏观极限和近平衡理论都围绕这一投影展开。
4. **边界压缩**: 互易散射核在通量空间不增凸泛函; 线性唯一性和非线性边界熵均依赖它。
5. **内外匹配**: 流体外区不能独自满足动力学初边数据, 必须通过初始层、Knudsen 层或激波层传递有效条件。

核心推导专题

专题一：弹性碰撞坐标与测度保持

对等质量粒子引入质心速度和相对速度

$$V_c = \frac{\xi + \xi_*}{2}, \quad g = \xi - \xi_*. \quad (9.4.1)$$

动量、能量守恒等价于 $V'_c = V_c$ 、 $|g'| = |g|$ 。因此碰撞只改变相对速度在球面上的方向。以单位向量 ω 参数化，可取反射表示

$$g' = g - 2(g \cdot \omega)\omega, \quad \xi' = V_c + \frac{g'}{2}, \quad \xi'_* = V_c - \frac{g'}{2}. \quad (9.4.2)$$

反射矩阵 $I - 2\omega \otimes \omega$ 正交，行列式绝对值为一；从 (ξ, ξ_*) 到 (V_c, g) 的线性变换及其逆变换 Jacobian 互相抵消，所以

$$d\xi d\xi_* = d\xi' d\xi'_*. \quad (9.4.3)$$

若碰撞核只依赖 $|g|$ 和散射角，它在交换前后状态时也保持不变。这正是弱形式所有变量替换的测度基础。

另一常见参数化是

$$\xi' = \frac{\xi + \xi_*}{2} + \frac{|g|}{2}\sigma, \quad \xi'_* = \frac{\xi + \xi_*}{2} - \frac{|g|}{2}\sigma, \quad \sigma \in \mathbb{S}^2. \quad (9.4.4)$$

它直接遍历碰撞后的能量球面。 ω 表示碰撞法向， σ 表示碰撞后相对方向；两者之间的角变换会改变球面 Jacobian，故同一物理截面在两种记号下的 B 外观不同。

弱形式的守恒检验

若数值或解析近似给出某个 $\tilde{Q}$ ，最稳健的守恒检验不是逐项看增益和损失，而是验证

$$\int \tilde{Q}(f, f) \phi d\xi = 0, \quad \phi \in \{1, \xi_1, \xi_2, \xi_3, |\xi|^2\}. \quad (9.4.5)$$

若近似核仍对交换粒子与交换前后碰撞不变，则四项平均自动成立。若使用角截断，守恒一般保留；若对碰撞后速度做非守恒插值，则即使连续核正确也会破坏该恒等式。

专题二：熵、相对熵与宏观热力学量

对给定质量、动量、能量的 f ，令 $\mathcal{M}_f$ 是具有相同五个矩的 Maxwellian。因为 $\log \mathcal{M}_f = a + b \cdot \xi + c|\xi|^2$ 是碰撞不变量，矩相同给出

$$\int (f - \mathcal{M}_f) \log \mathcal{M}_f d\xi = 0. \quad (9.4.6)$$

因此相对熵可改写为

$$\mathcal{H}(f | \mathcal{M}_f) = \int f \log \frac{f}{\mathcal{M}_f} d\xi = \int f \log f d\xi - \int \mathcal{M}_f \log \mathcal{M}_f d\xi \geq 0. \quad (9.4.7)$$

最后一个不等式可由 $z \log z - z + 1 \geq 0$ 得到。于是 Maxwellian 在固定五个矩下唯一极小化 H ，而 H 定理说明碰撞把分布推向该约束极小点。

若写 $f = \mathcal{M}(1 + h)$ 且 h 小，Taylor 展开

$$(1 + h) \log(1 + h) - h = \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{6} + O(h^4) \quad (9.4.8)$$

表明相对熵的二次部分是 $\frac{1}{2} \int h^2 \mathcal{M}$ 。所以线性化理论的 Maxwell 加权 L^2 能量正是非线性相对熵在平衡处的二阶近似；线性碰撞 Dirichlet 型则是熵产生的二阶近似。

对局部 Maxwellian 计算

$$\int \mathcal{M} \log \mathcal{M} d\xi = \rho \log \rho - \frac{3}{2} \rho \log(2\pi RT) - \frac{3}{2} \rho. \quad (9.4.9)$$

结合理想气体关系，可恢复单位质量热力学熵 $s = c_v \log T - R \log \rho + \text{const}$ 。因此 $-H$ 与热力学熵的一致不是符号类比，而是速度积分后的明确恒等关系。

熵不能单独完成的工作

有限熵允许某些速度尾仍较重，通常需能量或更高矩防止质量逃向无穷速度；相对熵小给出 L^1 接近的控制还需质量相同，并借 Csiszar 型凸性估计。原书的齐次长期行为证明把熵趋于最小值、矩界和弱紧性结合，而不是仅由 $\dot{H} \leq 0$ 直接推出强收敛。

专题三：从局部 Maxwellian 到 Euler 方程

令 $f_0 = \mathcal{M}[\rho, u, T]$ 。 $\mathcal{Q}(f_0, f_0) = 0$ 只消去碰撞项；小 Knudsen 展开的下一阶要求 Df_0 与五个碰撞不变量正交。逐项计算：

$$\int Df_0 d\xi = \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho u), \quad (9.4.10)$$

$$\int \xi Df_0 d\xi = \partial_t(\rho u) + \nabla \cdot (\rho u \otimes u + pI), \quad (9.4.11)$$

$$\int \frac{|\xi|^2}{2} Df_0 d\xi = \partial_t \left(\frac{1}{2} \rho |u|^2 + \frac{3}{2} \rho RT \right) + \nabla \cdot \left[u \left(\frac{1}{2} \rho |u|^2 + \frac{5}{2} \rho RT \right) \right]. \quad (9.4.12)$$

令三式为零就是单原子理想气体 Euler 系统。这个推导只使用 Maxwellian 矩；若有外力，动量式加 ρX ，能量式加 $\rho X \cdot u$ 。

要得到一阶黏性修正，写 $f = f_0(1 + \varepsilon h_1) + O(\varepsilon^2)$ 。使用 Euler 方程消去 Df_0 中的时间导数后，右端分成

$$f_0^{-1} Df_0 = A_{ij}(c) D_{ij}^0(u) + B_i(c) \partial_i \log T, \quad (9.4.13)$$

这里

$$A_{ij}(c) = \frac{1}{RT} \left(c_i c_j - \frac{|c|^2}{3} \delta_{ij} \right), \quad B_i(c) = \left(\frac{|c|^2}{2RT} - \frac{5}{2} \right) c_i. \quad (9.4.14)$$

两者分别是无迹偶张量和奇向量，均与碰撞不变量正交。求 $Lh_1 = f_0^{-1} Df_0$ 后，对 h_1 取应力和热流矩，旋转对称性迫使结果只能是 $D^0(u)$ 与 ∇T 的标量倍数，得到黏度和热导率。

为何 Euler 是零阶而 NSF 是一阶

碰撞时间约为 $O(\varepsilon)$ 。零阶时任何非守恒速度形状立刻松弛，只剩五个局部平衡参数；这些参数通过输运守恒在 $O(1)$ 时间变化。一阶时输运持续产生大小 $O(\varepsilon)$ 的微观偏差，碰撞将其平衡，形成与梯度成正比的应力和热流。黏性与热传导因此都是“输运制造偏差-碰撞消除偏差”的稳态响应。

专题四：特征线、边界迹与 Duhamel 公式

对线性方程

$$\partial_t h + \xi \cdot \nabla_x h + \nu(\xi) h = Kh + g, \quad (9.4.15)$$

沿反向特征 $X(s) = x - (t - s)\xi$ 积分。如果特征在 $s = 0$ 前不撞边界，则

$$h(t, x, \xi) = e^{-\nu t} h_0(x - t\xi, \xi) + \int_0^t e^{-\nu(t-s)} (Kh + g)(s, X(s), \xi) ds. \quad (9.4.16)$$

若先在时间 t_b 撞到边界，则第一项换成 $e^{-\nu t_b} h(t - t_b, x - t_b \xi, \xi)$ 的边界迹，再由散射条件表达成入射速度积分。继续反向追踪会形成多次反射展开。

有界光滑凸域中，飞行时间由

$$t_b(x, \xi) = \inf\{s > 0 : x - s\xi \notin \Omega\} \quad (9.4.17)$$

给出。靠近 $\xi \cdot n = 0$ ， t_b 对 (x, ξ) 的导数可能发散；非凸域还可能发生同一直线多次进出。因而边界迹存在性和积分算子紧性都需把掠射集单独处理。

对非线性 Boltzmann 方程，可把 ν_f 保留在指数积分因子中、 $\mathcal{Q}^+$ 放入源项，从而同时显出正性和损失衰减。对近真空上解，沿特征估计 $\mathcal{Q}^+$ ；对近平衡解，则把 K 与非线性余项放入线性半群 Duhamel 公式。两类证明虽然范数不同，核心都是控制“沿一次自由飞行累积的碰撞量”。

专题五：边界层可解性如何产生滑移条件

设平壁法向坐标 y ，伸缩变量 $\eta = y/\varepsilon$ 。把外区与边界层展开代入稳态方程，主层满足

$$\xi_n \partial_\eta h^{\text{bl}} = L h^{\text{bl}}, \quad \eta > 0, \quad (9.4.18)$$

在 $\eta = 0$ 接受由原壁面散射条件与外区边界值之差产生的入射数据，并要求 $h^{\text{bl}}(\eta) \rightarrow h_\infty \in \text{Ker } L$ 。不是任意入射数据都能产生有界远场；与伴随不增长模正交给出若干兼容条件。

对剪切 Kramers 问题，兼容条件决定外区切向速度在壁面的外推常数，形成

$$u_\tau - u_{w,\tau} = \varepsilon \ell_s \partial_n u_\tau + O(\varepsilon^2). \quad (9.4.19)$$

对热问题得到

$$T - T_w = \varepsilon \ell_T \partial_n T + O(\varepsilon^2). \quad (9.4.20)$$

ℓ_s, ℓ_T 不是任意经验常数，而是依赖碰撞核与壁面散射核的半空间解泛函。镜面比例增大时切向动量适应减弱，滑移长度一般增大。

宏观方程所需边界条件数由其特征结构决定，动理学半空间的可解条件恰好筛出这些条件。若直接把入射分布的每个速度值都翻译为流体边界数据，会给有限维流体系统施加无限多个条件，必然过定。

研读检核题与解答提纲

第一章

1. 题：Liouville 方程为何不直接推出一粒子熵保持？

提纲：Liouville 熵针对完整 P_N 且由可逆流保持；一粒子分布是边缘，演化依赖被丢弃的相关。边缘熵可因相关在粒子之间转移而变化。

2. 题：证明 Maxwellian 的热流为零。

提纲：改用热运动速度 c ，热流被积函数 $|c|^2 c \mathcal{M}(c)$ 关于 $c \mapsto -c$ 为奇函数，积分域对称，故积分为零。

3. 题：为什么高维速度向量通常不靠近原点？

提纲：径向密度含 Jacobian r^{n-1} ，与 Gaussian 衰减竞争，峰值在 $r \sim \sqrt{n}$ ；每个分量虽为 $O(1)$ ，模长为 $O(\sqrt{n})$ 。

第二章

1. 题：由弱形式证明质量守恒。

提纲：取 $\phi = 1$ ，则 $\phi + \phi_* - \phi' - \phi'_* = 0$ ，无需计算碰撞积分。

2. 题：为什么 $f'f'_* = ff_*$ 推出 f 为 Maxwellian 需要核非退化？

提纲：等式只沿核支撑的碰撞图传播；若支撑不能连通能量-动量流形， $\log f$ 可在不同分支取额外不变量。

3. 题：Boltzmann-Grad 标度中为何 $N\sigma^2$ 固定而 $N\sigma^3 \rightarrow 0$ ？

提纲：前者保持每个粒子的总碰撞截面和平均自由程有限；后者使硬球占据体积分数消失，排除体积与多体同时碰撞成为高阶。

4. 题：局部 Maxwellian 是否使熵产生和总方程残差都为零？

提纲：它使碰撞熵产生为零，但时空输运残差一般非零；只有参数满足更强刚体平衡条件时才是完整方程解。

第三章

1. 题：完全漫反射为什么带余弦权？

提纲：穿过单位面积的粒子数等于体密度乘法向速度；出射通量测度是 $(\xi \cdot n)_+ \mathcal{M}_w d\xi$ ，角度形式即余弦律。

2. 题：证明 Maxwell 边界保持零净质量通量。

提纲：镜面部分通过变量反射把入射通量原样变为出射通量；漫反射系数 c_f 按入射总通量归一化，两部分的凸组合仍平衡。

3. 题：何时边界熵不等式取严格等号？

提纲：对严格凸函数，Jensen 等号要求核所平均的 g_- 几乎处处相等；若核不可约即 g 常数。纯镜面 Dirac 核不做平均，不能推出常数。

第四章

1. 题：为什么 L 的零空间恰为五维？

提纲： $(h, Lh) = 0$ 迫使 $h + h_* = h' + h'_*$ ，故 h 是碰撞不变量；连续碰撞不变量由 $1, \xi_i, |\xi|^2$ 张成。

2. 题：空间齐次线性解的最终状态是什么？

提纲：零空间投影 Ph_0 保持，正交补按碰撞谱衰减；若初始五个矩与基准 Maxwellian 相同，投影为零，解趋零。

3. 题：为何一维稳态谱使用不定权？

提纲：本征式含 ξ_1 ，其在速度空间变号并在掠射集为零；权 $\xi_1 \mathcal{M}$ 不是正测度，故不是普通自伴广义本征问题。

第五章

1. 题：Hilbert 首阶可解条件为何给 Euler 而非 Navier–Stokes？

提纲：首个非平凡方程只要求 Df_0 与五个不变量正交，涉及 Maxwellian 的平衡通量；黏性与热流来自求得 f_1 后的下一阶矩。

2. 题：线性化小参数与 Knudsen 小参数有何区别？

提纲：前者度量相对固定全局平衡的振幅，后者度量微观/宏观尺度。大幅但缓变流可有小 Kn，小幅却跨平均自由程变化的扰动也可不在流体极限。

3. 题：为什么边界层厚度为平均自由程量级？

提纲：法向输运量级为 $\xi_n \partial_y$ ，碰撞量级为 $1/\varepsilon$ ；令 $y = \varepsilon \eta$ 才使二者同阶。

4. **题：**非凸自由分子流为何需要积分方程？

提纲：某点的入射射线可能来自另一壁面；该处出射又依赖其入射，沿可见关系形成全局边界算子闭环。

第六章

1. **题：**Case 连续谱本征函数为何使用主值？

提纲：谱参数落在速度区间时分母 $z - \mu$ 为零；主值给可定义的分布部分，Dirac 项补足归一化和色散边界值。

2. **题：**Kramers 问题的滑移量从何处读出？

提纲：半空间解远处趋于给定梯度的线性流体模；把该直线外推到壁面的截距与壁速之差就是滑移。

3. **题：**解析延拓的零点为何仍有物理意义？

提纲：它们是预解式跨连续谱后的极点，可在变换反演中产生主导指数响应，虽不一定对应原空间的平方可积本征函数。

第七章

1. **题：**如何区分 DSMC 的统计误差与离散偏差？

提纲：增加独立样本只降低方差；分别缩小时间步和单元尺寸并外推，才能检查分步误差与非局部配对偏差。

2. **题：**激波双 Maxwellian 近似为何优于单一局部 Maxwellian？

提纲：强激波内同时存在来自上下游、尚未充分碰撞的两群粒子，速度分布呈双峰；单一 Maxwellian 只能匹配前三个矩。

3. **题：**数值方法最基本的跨区测试是什么？

提纲：检查 $Kn \rightarrow 0$ 是否恢复流体本构与滑移， $Kn \rightarrow \infty$ 是否恢复自由分子特征解，并在全区保持守恒。

第八章

1. **题：**弱收敛为何不足以传递 $Q(f_n, f_n)$ ？

提纲：碰撞项含两个 f_n 的乘积，弱极限一般不保持乘积；需要紧性、等度可积或碰撞结构排除振荡与集中。

-
2. **题：**近平衡全局解和近真空全局解分别由什么稳定？

提纲：前者由 Maxwellian 周围的线性碰撞耗散吸收非线性；后者由自由输运的空间色散使累计碰撞有限。

3. **题：**Lanford 结果为何是局部时间？

提纲：碰撞树项数快速增长，控制回碰撞坏集合的级数只在短时间绝对收敛；限制来自证明展开而非一次具体碰撞。

4. **题：**边值存在定理中为什么要数远场特征模？

提纲：只有向域内传播或向无穷远衰减的模可由边界指定；Mach 数改变宏观特征方向，从而改变可自由给定的边界条件数。

主要方法对照

方法	主导假设/参数	保留的结构	主要风险
线性化	相 对 全 局 Maxwellian 偏差小	五个守恒模、碰撞谱、边界耗散	大梯度或高速尾未必小。
Hilbert 展开	$Kn \ll 1$, 外区光滑	Fredholm 可解性与逐阶 Euler 修正	初始、边界、激波层中失效。
Chapman–Enskog	正常解及小梯度	NSF 本构与输运系数	Burnett 高阶的稳定性和边界条件不清楚。
自由分子展开	$Kn^{-1} \ll 1$	直线特征与壁面散射	长轨道、掠射和非凸再入射导致非一致。
BGK/ES 模型	用有限松弛模替代真实碰撞	守恒、平衡、部分熵结构	频率和 Prandtl 数选择影响定量结果。
Case 基本解	一维线性有限秩核	离散模、连续谱、半空间系数	奇异积分、完备性与解析延拓复杂。
矩方法	有限速度多项式闭合	低阶宏观矩与守恒	正性、双曲性和高阶闭合。
离散纵标	速度求积	直接保留输运方向	射线效应和离散碰撞守恒。
Monte Carlo	统计抽样 Boltzmann 过程	复杂几何、强非线性、碰撞守恒	噪声、网格/时间步偏差和成本。
半群不动点	近平衡小数据	线性耗散吸收二次非线性	强依赖权、正则性与小性范数。
近真空迭代	小稀薄气团、空间衰减	自由输运色散使碰撞可积	不描述正密度平衡附近动力学。

常用符号与中英术语

符号速查

符号	说明
f, f_*, f', f'_*	碰撞中两个粒子的碰撞前、后分布值。
$g = \xi - \xi_*$	相对速度； $\hat{g} = g/ g $ 。
$B(g , \cos \theta)$	碰撞核，合并相对速度、微分散射截面和角测度约定。
$Q^+, \nu_f f$	碰撞算子的增益与损失部分。
$\mathcal{M}[\rho, \mathbf{v}, T]$	局部 Maxwellian。
L, Γ	近平衡展开中的线性化算子与二次余项。
$\mathbf{P}$	投影到 $\text{Ker } L$ 的宏观投影；上下文中也可能表示应力张量，已用字体区分。
H, D	$H = \int f \log f$ 与非负熵产生。
$\Gamma_{\pm}$	边界的出射/入射相空间；本笔记取外法向。
Kn, Sh	Knudsen 数与 Strouhal 数。
$\mathbf{c} = \xi - \mathbf{v}$	相对宏观速度的热运动速度 (peculiar velocity)。

中英术语表

中文	英文	使用说明
气体动理论	kinetic theory of gases	从分布函数研究气体宏观行为。
相空间	phase space	位置与速度/动量组成的状态空间。
约化分布	reduced distribution	对部分粒子变量积分得到的边缘分布。
分子混沌	molecular chaos	碰撞前二粒子分布的特定因子化假设。

碰撞算子/碰撞积分	collision operator/integral	Boltzmann 方程右端的增益-损失积分。
碰撞不变量	collision invariant	二体碰撞前后函数和保持不变的速度函数。
角截断/非截断	angular cutoff/non-cutoff	小偏转角处碰撞核是否可积。
掠射碰撞	grazing collision	偏转角很小的碰撞。
细致平衡/互易性	detailed balance/reciprocity	平衡态下正反过程的加权概率相等。
适应系数	accommodation coefficient	壁面使某个通量接近壁平衡值的比例。
线性化碰撞算子	linearized collision operator	Maxwellian 附近碰撞项的一阶导数。
谱隙	spectral gap	零特征值与耗散谱其余部分的距离。
温和解	mild solution	沿特征或半群积分形式定义的解。
正常解	normal solution	通过流体变量及其梯度依赖时空的分布。
边界层/Knudsen 层	boundary/Knudsen layer	壁面附近平均自由程厚度的动理学层。
速度滑移	velocity slip	外区流体速度与壁速之间的有效差。
温度跳跃	temperature jump	外区温度外推值与壁温之间的有效差。
自由分子流	free-molecular flow	分子间碰撞可忽略的弹道输运极限。
离散纵标	discrete ordinates	用速度/方向求积点离散输运方程。
等能流	homoenergetic flow	分布只依赖仿射宏观流的热运动速度的特殊解。
Boltzmann-Grad 极限	Boltzmann-Grad limit	$N \rightarrow \infty$ 、粒径趋零而总碰撞截面保持有限。

进一步阅读线索

以下只整理原书已引用或重点讨论的路线，不加入 1988 年之后的成果。

1. **微观推导**: Lanford 的硬球 Boltzmann–Grad 短时极限及 King 对截断排斥势的推广。
2. **齐次方程**: Carleman 的硬球结果, Arkeryd 的弱紧性、熵和矩方法, 以及 Maxwell 分子的 Bobylev–Krook–Wu 解。
3. **近平衡理论**: Grad 的线性化框架, Ukai、Nishida–Imai、Shizuta–Asano 等人的半群与迭代方法。
4. **近真空**: Illner–Shinbrot 利用自由输运空间色散的整体存在方法。
5. **半空间与解析输运**: Case 基本解、Kramers/Milne 问题、Wiener–Hopf 与 Riemann–Hilbert 方法。
6. **稀薄气体计算**: 原书第 VII 章引用的 Rarefied Gas Dynamics 会议论文集及 Bird 关于 Monte Carlo/DSMC 的著作。

结语

Boltzmann 方程的独特之处，在于它把可逆微观力学、不可逆熵耗散和可观测宏观流体方程放在同一模型中。分析工作的主线不是寻找一个包办所有尺度的显式解，而是识别不同结构各自控制的区域：碰撞不变量控制慢模，熵控制非线性方向，谱隙控制近平衡衰减，特征线控制传播和边界，匹配展开控制尺度过渡。原书虽反映 1987 年的研究状态，但这种结构化提问方式仍是阅读动理学偏微分方程的核心。

参考文献

- [1] Carlo Cercignani, *The Boltzmann Equation and Its Applications*, Applied Mathematical Sciences, Vol. 67, Springer, 1988.
- [2] Carlo Cercignani, *Theory and Application of the Boltzmann Equation*, Scottish Academic Press, 1975.